

Apprends moi à faire seul : analyse de données sensorielles avec jamovi et le module SEDA

Sébastien Lê

2026-08-31

Table des matières

Préface	9
1 Introduction	11
1.1 Présentation de jamovi	11
1.1.1 Qu'est-ce que jamovi ?	11
1.1.2 Comment installer jamovi ?	12
1.2 Les modules dans jamovi	12
1.3 Le module SEDA	12
1.4 De jamovi à R : le Rj Editor	13
1.5 Quelques références utiles	14
2 Données QDA — Caractérisation de l'espace sensoriel	15
2.1 Introduction	15
2.2 Comprendre ce qui se passe "sous le capot"	15
2.2.1 Vérification et préparation des données	15
2.2.2 Une analyse attribut par attribut	16
2.2.3 Sélection des attributs discriminants	16
2.2.4 Description stimulus par stimulus	16
2.2.5 Le rôle des moyennes ajustées	16
2.2.6 Ce que signifie un stimulus absent de la seconde table, Sensory Description of the Stimuli	17
2.3 Structure des données attendues	17
2.4 Guide de l'interface	17
2.4.1 Variables à renseigner	17
2.4.2 Instructions and R Code	18
2.4.3 Seuil de significativité : Significance threshold (%)	18
2.5 Procédure pas à pas	19
2.6 Interprétation des résultats	19
2.6.1 Identification of the Sensory Dimensions	19
2.6.2 Sensory Description of the Stimuli	20
2.7 Exemple : le jeu de données sensochoc	20
2.7.1 Paramètres de l'exemple	21
2.7.2 Analyse du tableau <i>Identification of the Sensory Dimensions</i>	21
2.7.3 Analyse du tableau <i>Sensory Description of the Stimuli</i>	21
2.7.4 Interprétation synthétique	22

2.8	De jamovi au Rj Editor	22
2.9	Conseils pratiques	22
2.10	En résumé	23
3	Données QDA — Représentation multivariée avec ellipses	24
3.1	Introduction	24
3.2	Comprendre ce qui se passe “sous le capot”	24
3.2.1	Sélection des attributs sensoriels	24
3.2.2	Correction de l’effet sujet	25
3.2.3	Analyse en composantes principales	25
3.2.4	Panels virtuels et individus supplémentaires	25
3.2.5	Comparaison entre stimuli	26
3.2.6	Description automatique des dimensions	26
3.3	Structure des données attendues	26
3.4	Guide de l’interface	26
3.4.1	Variables à renseigner	27
3.4.2	Instructions and R Code	27
3.4.3	Standardization of the Sensory Attributes: Scale to unit variance	28
3.4.4	Selection of the Sensory Attributes : Descriptor selection threshold (%)	28
3.4.5	Graphic Options	28
3.4.6	Resampling Options	29
3.4.7	Numerical Indicators	30
3.5	Procédure pas à pas	30
3.6	Interprétation des résultats	31
3.6.1	Representation of the Stimuli with Confidence Ellipses	31
3.6.2	Representation of the Stimuli	31
3.6.3	Representation of the Sensory Attributes	31
3.6.4	Individual variability around stimuli (<i>disponible uniquement si l’option est activée</i>)	32
3.6.5	Variability of the Sensory Attributes (<i>disponible uniquement si l’option est activée</i>)	32
3.6.6	Eigenvalue Decomposition	32
3.6.7	Automatic Description of the Dimensions	32
3.6.8	Hotelling Test	32
3.7	Exemple : le jeu de données sensochoc	33
3.7.1	Paramètres de l’exemple	33
3.7.2	Analyse du graphique <i>Representation of the Stimuli with Confidence Ellipses</i>	33
3.7.3	Analyse du tableau <i>Hotelling Test</i>	35
3.7.4	Analyse du graphique <i>Representation of the Sensory Attributes</i>	37
3.7.5	Analyse du tableau <i>Automatic Description of the Dimensions</i>	37
3.7.6	Interprétation synthétique	37
3.8	De jamovi au Rj Editor	37

3.9	Conseils pratiques	38
3.10	En résumé	38
4	Données CATA — Analyse par termes cochés	39
4.1	Introduction	39
4.2	Comprendre ce qui se passe “sous le capot”	39
4.2.1	Construction du tableau de contingence	39
4.2.2	Description des stimuli par les termes	40
4.2.3	Analyse des correspondances	40
4.2.4	Classification des stimuli	40
4.2.5	Conditions minimales pour lancer l’analyse	40
4.3	Structure des données attendues	41
4.4	Guide de l’interface	41
4.4.1	Variables à renseigner	41
4.4.2	Instructions and R Code	42
4.4.3	Significance threshold (%)	42
4.4.4	Graphic Options	42
4.4.5	Clustering	43
4.5	Procédure pas à pas	43
4.6	Interprétation des résultats	44
4.6.1	Tableau de contingence	44
4.6.2	Description of the Stimuli According to CATA	44
4.6.3	Representation of the Stimuli and the CATA (<i>disponible avec au moins 3 termes</i>)	45
4.6.4	Representation of the Stimuli According to Clusters (<i>disponible avec au moins 3 termes</i>)	45
4.6.5	Description of the Clusters (<i>disponible avec au moins 3 termes</i>)	45
4.7	Exemple : le jeu de données <i>Giacalone_et_al_cata</i>	46
4.7.1	Paramètres de l’exemple	46
4.7.2	Analyse du tableau <i>Description of the Stimuli According to CATA</i>	47
4.7.3	Analyse du graphique <i>Representation of the Stimuli and the CATA</i>	47
4.7.4	Analyse du graphique <i>Representation of the Stimuli According to Clusters et de la Description of the Clusters</i>	48
4.7.5	Interprétation synthétique	48
4.8	De jamovi au Rj Editor	48
4.9	Conseils pratiques	49
4.10	En résumé	49
5	Données JAR — Analyse des défauts et pénalités	50
5.1	Introduction	50
5.2	Comprendre ce qui se passe “sous le capot”	50
5.2.1	Vérification et regroupement du codage JAR	50
5.2.2	Distribution des réponses JAR	51

5.2.3	Pénalités multidimensionnelles globales	51
5.2.4	Pénalité classique spécifique à chaque produit	51
5.2.5	Synthèse multivariée des défauts	52
5.3	Structure des données attendues	52
5.4	Guide de l'interface	53
5.4.1	Variables à renseigner	53
5.4.2	Instructions and R Code	54
5.4.3	Coding of the JAR level	54
5.4.4	Classical Penalty Analysis	54
5.5	Procédure pas à pas	55
5.6	Interprétation des résultats	56
5.6.1	JAR Coding Used for the Classical Penalty Analysis	56
5.6.2	Distribution of JAR Responses by Product and Attribute	56
5.6.3	Global Multidimensional Penalties (All Products)	56
5.6.4	Global Defects Applied to Each Product	57
5.6.5	Global Penalty Context for Each Product	57
5.6.6	Product-Specific Classical Penalty Analysis	57
5.6.7	Product-Specific Penalty Plots	58
5.6.8	Description of the Products According to Defects	58
5.6.9	Representation of the Products and the Defects	58
5.6.10	Frequency Table Used for the Correspondence Analysis	58
5.7	Exemple : le jeu de données milkshake	59
5.7.1	Paramètres de l'exemple	59
5.7.2	Vérifier d'abord le codage JAR	59
5.7.3	Distribution des réponses JAR	60
5.7.4	Pénalités multidimensionnelles globales	60
5.7.5	Global Defects Applied to Each Product	60
5.7.6	Pénalités classiques spécifiques au produit	61
5.7.7	Ce que montrent les graphiques spécifiques aux produits	62
5.7.8	Synthèse multivariée des défauts	62
5.7.9	Representation of the Products and the Defects	62
5.7.10	Interprétation synthétique	63
5.8	De jamovi au Rj Editor	63
5.9	Conseils pratiques	63
5.10	En résumé	64
6	Données de Napping — Représentation consensuelle	65
6.1	Introduction	65
6.2	Comprendre ce qui se passe “sous le capot”	65
6.2.1	Les données sont lues par paires de coordonnées	65
6.2.2	Une AFM sur des groupes de taille 2, sans standardisation	66
6.2.3	Le rôle des coordonnées supplémentaires	66
6.2.4	Description automatique des dimensions	66

6.2.5	Sauvegarde des dimensions et clustering	66
6.3	Structure des données attendues	66
6.4	Guide de l'interface	67
6.4.1	Variables à renseigner	67
6.4.2	Instructions and R Code	68
6.4.3	Graphic Options	68
6.4.4	Numerical Indicators	69
6.4.5	Clustering	69
6.5	Procédure pas à pas	70
6.6	Interprétation des résultats	71
6.6.1	Representation of the Stimuli	71
6.6.2	Representation of the Subjects	71
6.6.3	Eigenvalue Decomposition — tableau des valeurs propres	71
6.6.4	Automatic Description of the Dimensions	72
6.6.5	Representation of the Stimuli According to Clusters (<i>disponible si “Representation of the clusters” est activé</i>)	72
6.6.6	Coordinates (<i>sortie de données</i>)	72
6.6.7	Cluster variable (<i>sortie de données</i>)	72
6.7	Exemple : le jeu de données perfumes_napping	73
6.7.1	Paramètres de l'exemple	73
6.7.2	Analyse du graphique <i>Representation of the Stimuli</i>	73
6.7.3	Analyse du graphique <i>Representation of the Subjects</i>	74
6.7.4	Analyse du tableau <i>Eigenvalue Decomposition</i>	74
6.7.5	Analyse du tableau <i>Automatic Description of the Dimensions</i>	74
6.7.6	Analyse du graphique <i>Representation of the Stimuli According to Clusters</i>	74
6.7.7	Interprétation synthétique	75
6.8	De jamovi au Rj Editor	75
6.9	Conseils pratiques	75
6.10	En résumé	76
7	Données de tri libre — Analyse des catégorisations	77
7.1	Introduction	77
7.2	Comprendre ce qui se passe “sous le capot”	77
7.2.1	Les stimuli sont les individus de l'analyse	77
7.2.2	Une ACM sur les catégorisations fournies par les sujets	78
7.2.3	Le rôle de Ventilation level (%)	78
7.2.4	Description textuelle des stimuli	78
7.2.5	Description automatique des dimensions et clustering	78
7.3	Structure des données attendues	78
7.4	Guide de l'interface	79
7.4.1	Variables à renseigner	79
7.4.2	Instructions and R Code	80
7.4.3	Random Assignment for Rare Categories : Ventilation level (%)	80

7.4.4	Graphic Options (<i>menu replié par défaut</i>)	80
7.4.5	Numerical Indicators (<i>menu replié par défaut</i>)	81
7.4.6	Clustering (<i>menu replié par défaut</i>)	82
7.5	Procédure pas à pas	83
7.6	Interprétation des résultats	84
7.6.1	Description of the Stimuli from Sorting Labels — Words Associated with the Stimuli	84
7.6.2	Representation of the Stimuli — carte des stimuli	84
7.6.3	Representation of the Sorting Categories — carte des catégories	85
7.6.4	Representation of the Subjects — carte des sujets	85
7.6.5	Eigenvalue Decomposition — tableau des valeurs propres	85
7.6.6	Automatic Description of the Dimensions	85
7.6.7	Representation of the Stimuli According to Clusters (<i>disponible si “Representation of the clusters” est activé</i>)	86
7.6.8	Tableaux numériques (<i>optionnels</i>)	86
7.7	Exemple : le jeu de données perfumes_sorting	86
7.7.1	Paramètres de l'exemple	86
7.7.2	Analyse du tableau <i>Description of the Stimuli</i>	87
7.7.3	Analyse du graphique <i>Representation of the Stimuli</i>	88
7.7.4	Analyse du tableau <i>Eigenvalue Decomposition</i>	88
7.7.5	Analyse du tableau <i>Automatic Description of the Dimensions</i>	88
7.7.6	Analyse du graphique <i>Representation of the Stimuli According to Clusters</i>	88
7.7.7	Interprétation synthétique	89
7.8	De jamovi au Rj Editor	89
7.9	Conseils pratiques	90
7.10	En résumé	90
8	Données hédoniques — Cartographie des préférences	91
8.1	Introduction	91
8.2	Comprendre ce qui se passe “sous le capot”	91
8.2.1	La fonction ne construit pas elle-même l'espace de représentation	91
8.2.2	Un modèle est ajusté pour chaque variable de liking	92
8.2.3	Construction de la surface de préférence	93
8.2.4	Preference threshold (SD)	93
8.2.5	Ce que représente vraiment la carte finale	93
8.2.6	Classification des consommateurs	93
8.3	Structure des données attendues	94
8.4	Guide de l'interface	94
8.4.1	Variables à renseigner	94
8.4.2	Instructions and R Code	95
8.4.3	Preference Mapping Options	96
8.4.4	Consumer Classification (<i>menu replié par défaut</i>)	96
8.4.5	Graphic Options (<i>menu replié par défaut</i>)	97

8.5	Procédure pas à pas	97
8.6	Interprétation des résultats	98
8.6.1	Overall Preference Map — graphique principal	98
8.6.2	Consumer Cluster Sizes (<i>si Classification of consumers est activé</i>)	99
8.6.3	Consumer Cluster Membership (<i>si Classification of consumers est activé</i>)	99
8.6.4	Consumer Cluster Dendrogram (<i>optionnel</i>)	99
8.6.5	Preference Maps by Consumer Cluster (<i>optionnel</i>)	99
8.7	Exemple : le jeu de données senso_hedo_cocktail	99
8.7.1	Paramètres de l'exemple	100
8.7.2	Étape 1 — Construire l'espace sensoriel dans MEDA (PCA)	100
8.7.3	Étape 2 — Construire la carte de préférence dans SEDA	101
8.7.4	Analyse du graphique <i>Overall Preference Map</i>	101
8.7.5	Lecture de la classification des consommateurs	101
8.7.6	Interprétation synthétique	102
8.8	De jamovi au Rj Editor	102
8.9	Conseils pratiques	103
8.10	En résumé	103

Préface

Ce livret est né d’une conviction simple : on apprend mieux à faire seul lorsque quelqu’un a pris le temps d’expliquer non seulement **comment**, mais aussi **pourquoi**.

L’analyse statistique de données sensorielles s’est longtemps apprise dans R, à travers des ouvrages, des scripts et des tutoriels qui supposaient une certaine familiarité avec la programmation, les packages, et parfois même avec une forme de résilience face aux messages d’erreur. Ces outils ont leur force, leur élégance, et restent indispensables. Mais ils peuvent aussi constituer une barrière pour de nombreux praticiens qui travaillent pourtant régulièrement avec des données sensorielles, sans venir du monde de la statistique ou du code.

jamovi a en partie changé la donne. En rendant accessibles, par son interface, des méthodes autrefois réservées à des utilisateurs plus techniques, il a élargi l’accès à l’analyse statistique de données sensorielles. Mais rendre une méthode cliquable ne suffit pas à la rendre compréhensible. Un bouton sans explication reste une boîte noire ; un résultat sans cadre de lecture reste fragile ; une carte sans interprétation reste muette.

C’est précisément l’espace que ce livret cherche à occuper.

Il ne remplace ni un cours complet de statistique, ni une formation approfondie à R. Son ambition est plus ciblée : vous donner, pour chaque analyse, **assez de compréhension pour travailler avec discernement**. Assez pour savoir ce que représente réellement une ellipse de confiance. Assez pour comprendre pourquoi un produit peut être absent d’un tableau descriptif sans être pour autant “sans profil”. Assez pour ne pas lire une carte de préférences comme une vérité absolue loin des produits effectivement testés. Assez, surtout, pour ne plus être entièrement dépendant d’une interface que l’on utilise sans comprendre.

Le fil directeur de ce livre est donc l’**autonomie**. Non pas l’autonomie immédiate de celui qui saurait déjà tout, mais l’autonomie progressive de celui qui peut avancer avec des repères fiables, relier les options visibles dans jamovi à leur logique statistique, et interpréter les sorties avec plus de justesse. En ce sens, ce livret se situe volontairement entre deux mondes : celui de la pratique concrète dans jamovi, et celui de la compréhension méthodologique qui donne sens aux résultats.

Ce livret couvre les **sept analyses** du module **SEDA**, dans l’ordre suivant : la **caractérisation univariée de l’espace produit**, la **représentation multivariée avec ellipses de confiance**, l’analyse de données **CATA**, l’analyse de données **JAR**, le **Napping**, le **tri libre**, et enfin la **cartographie des préférences**. L’ensemble forme une progression cohérente : des méthodes à liste fixe d’attributs vers les approches plus holistiques, puis vers les analyses

hédoniques. Chaque méthode répond à une manière particulière de produire des données, de poser une question, et d'interpréter un résultat. Vous pourrez tester facilement ces méthodes grâce aux jeux de données qui accompagnent le module **SEDA**, vous permettant ainsi de vous approprier rapidement les graphiques et les sorties générés.

Pour conserver une cohérence d'ensemble, chaque chapitre suit la même structure : une introduction qui pose le problème statistique, une section qui explique ce qui se passe réellement derrière l'interface, une présentation détaillée des options, une procédure pas à pas, puis des clés d'interprétation des tableaux et graphiques. Ce choix n'est pas seulement éditorial ; il est pédagogique. Il vise à faire en sorte que, d'un chapitre à l'autre, le lecteur retrouve des repères stables et puisse transférer plus facilement ce qu'il a appris.

Ce livret s'adresse aux praticiens de l'évaluation sensorielle, aux ingénieurs, aux étudiants, aux enseignants, aux chercheurs qui découvrent jamovi, et plus largement à toutes celles et ceux qui ont besoin d'un appui entre un cours et une vraie analyse de terrain.

Chaque chapitre peut se lire indépendamment. Vous pouvez entrer dans ce livret par la méthode qui correspond à vos données du moment. Mais l'ensemble a aussi été pensé comme un cheminement : plus on avance, plus on comprend que l'analyse sensorielle n'est pas un empilement de techniques séparées, mais une famille de démarches complémentaires, articulées entre elles par des logiques communes de représentation, de description et d'interprétation.

Au fond, ce livre poursuit une idée très simple : un bon outil ne devrait pas seulement permettre d'obtenir un résultat, mais aider à comprendre ce que ce résultat veut dire. Si ces pages vous permettent de passer de « *montre-moi comment faire* » à « *maintenant je peux le faire seul* », alors elles auront pleinement atteint leur but.

1 Introduction

1.1 Présentation de jamovi

1.1.1 Qu'est-ce que jamovi ?

En une phrase : *jamovi est un logiciel libre de statistique, moderne et accessible, conçu aussi bien pour l'enseignement que pour la recherche.*

Développé par des contributeurs issus du projet JASP, jamovi repose sur R pour ses calculs statistiques tout en proposant une interface graphique qui ne requiert aucune ligne de code. Concrètement, son interface fonctionne comme un tableur dynamique¹ : les données sont visibles et modifiables dans une feuille à gauche, et les résultats s'actualisent en temps réel à droite. Cette organisation rend l'outil accessible aussi bien aux débutants qu'aux utilisateurs expérimentés.

Un avantage souvent sous-estimé de jamovi est sa capacité à tout sauvegarder dans un seul fichier `.omv` : les données, les options d'analyse choisies et les résultats. Cela facilite considérablement la reproductibilité et le partage du travail, deux points sur lesquels les tableurs classiques montrent leurs limites.

La comparaison avec d'autres outils courants est utile pour situer jamovi :

Fonctionnalité	Excel / Google Sheets	jamovi
Saisie de données	Oui	Oui
Analyses statistiques	Non (besoin d'outils externes)	Oui (intégré nativement)
Reproductibilité	Difficile à tracer	Oui, via le format <code>.omv</code>
Modules avancés	Non	Oui, via extensions
Open source	Non	Oui

Et XLSTAT ? XLSTAT est un plugin payant pour Excel qui ajoute des fonctions statistiques avancées. Bien que puissant, il reste propriétaire, dépendant de Microsoft Excel, et son coût peut constituer un frein pour les étudiants ou les structures à budget limité. jamovi offre des fonctionnalités comparables, voire supérieures dans certains domaines, tout en étant entièrement gratuit et indépendant.

¹Un *tableur* est un outil de traitement de données organisé en lignes et colonnes, comme Microsoft Excel ou Google Sheets.

1.1.2 Comment installer jamovi ?

L'installation est simple et ne requiert aucune compétence technique. jamovi est multiplateforme : il fonctionne de façon identique sur Windows, macOS et Linux. Pour l'installer, rendez-vous sur jamovi.org/download, choisissez votre système d'exploitation, puis lancez le fichier téléchargé.

Sur la page de téléchargement, deux versions sont proposées. La version **Solid** est la plus stable et la mieux éprouvée : c'est celle à privilégier pour l'enseignement, les travaux pratiques et la recherche. La version **Current** intègre les toutes dernières fonctionnalités mais peut comporter quelques instabilités mineures.

1.2 Les modules dans jamovi

Dans jamovi, un module est l'équivalent d'un package dans R ou Python : il ajoute des fonctionnalités spécifiques au logiciel, qu'il s'agisse de nouveaux types d'analyses, de graphiques ou de modèles statistiques.

L'écosystème des modules de jamovi est déjà riche et couvre de nombreux besoins :

Module	Fonctionnalités principales
GAMLj	Modèles linéaires, logistiques, hiérarchiques
semLj	Modèles d'équations structurelles
jsq	Méthodes bayésiennes
PAMLj	Calcul de puissance statistique
lsj	Exercices interactifs du manuel <i>Learning Stats</i>
MEDA	ACP, CA, ACM, AFM (FactoMineR sous jamovi)
SEDA	Analyse de données sensorielles (SensoMineR sous jamovi)

Pour installer un module, il suffit d'ouvrir jamovi, d'aller dans l'onglet **Modules** en haut à droite, de sélectionner **jamovi library**, puis de choisir le module souhaité et de cliquer sur **Installer**. Certains modules en cours de développement peuvent également être installés manuellement à partir d'un fichier `.jmo`.

1.3 Le module SEDA

SEDA (*Sensory Evaluation Data Analysis*) est le module jamovi dédié à l'analyse statistique de données sensorielles. Il repose sur le package R *SensoMineR* et rend accessibles, via une interface graphique, les principales méthodes statistiques utilisées en analyse sensorielle — sans nécessiter d'écrire une seule ligne de code.

Son menu est organisé en trois sections qui correspondent à trois grandes façons de produire des données sensorielles.

La première section, **Fixed List of Attributes**, regroupe les méthodes dans lesquelles les sujets évaluent les stimuli à partir d'une liste d'attributs définie à l'avance. C'est le cas classique des données de type QDA (*Quantitative Descriptive Analysis*), où un panel entraîné note l'intensité de chaque attribut sur chaque produit. SEDA propose ici deux analyses complémentaires : l'une pour **caractériser les stimuli attribut par attribut** (en identifiant quels attributs les différencient et lesquels caractérisent chaque stimulus en particulier), l'autre pour **représenter l'espace sensoriel de façon multivariée** (en produisant une carte des stimuli enrichie d'ellipses de confiance qui reflètent la stabilité des positions selon la composition du panel). Cette section accueille également l'analyse de données **CATA** (*Check-All-That-Apply*), où les répondants cochent parmi une liste les termes qui leur semblent présents dans un stimulus, et l'analyse de données **JAR** (*Just About Right*), où les répondants signalent si chaque attribut est trop fort, trop faible ou juste comme il faut — permettant d'estimer les *pénalités* que ces écarts font peser sur l'appréciation.

La deuxième section regroupe les **approches holistiques**, dans lesquelles les sujets évaluent les stimuli de façon globale, sans liste d'attributs prédéfinie. Deux méthodes sont couvertes : le **Napping** (*projective mapping*), où chaque sujet positionne les stimuli sur un rectangle selon leurs ressemblances perçues, et le **tri libre** (*sorting task*), où chaque sujet regroupe librement les stimuli en catégories. Dans les deux cas, SEDA produit une représentation consensuelle des stimuli en combinant les cartes individuelles — par Analyse Factorielle Multiple pour le Napping, par Analyse des Correspondances Multiples pour le tri libre — et peut compléter cette représentation par une classification automatique des stimuli.

La troisième section, **Hedonic Data**, est dédiée aux **données de liking**. Elle contient la **cartographie des préférences**, qui combine un espace de représentation déjà construit (issu par exemple d'une ACP) avec des notes d'appréciation individuelles afin d'identifier les zones favorables de cet espace. SEDA peut également classer les consommateurs à partir de leurs profils de liking centrés et produire une carte de préférence pour chaque segment obtenu. Cette analyse constitue le prolongement naturel des analyses précédentes : une fois l'espace sensoriel construit et interprété, la cartographie permet d'identifier les régions favorables et de vérifier si la même structure de préférence est partagée par les différents segments de consommateurs.

Ce livret couvre l'ensemble de ces sept analyses, dans l'ordre du menu SEDA. Dans la suite de ce livret, les termes *produit* et *stimulus* désignent la même chose et sont utilisés indifféremment.

1.4 De jamovi à R : le Rj Editor

SEDA peut afficher le script R correspondant aux options sélectionnées dans l'interface. Dans tout ce livret, ces scripts constituent un pont entre une analyse réalisée par menus et un workflow R reproductible.

Avant la première utilisation du **Rj Editor**, ouvrez ses paramètres avec la roue dentée et sélectionnez **System R** plutôt que **jamovi R**. Le R système doit contenir les packages nécessaires aux analyses — principalement **SensoMineR** et **FactoMineR** dans ce livret — ainsi que **jmvconnect**, qui permet au Rj Editor d’accéder au jeu de données actuellement ouvert dans jamovi sous le nom **data**.

Lorsqu’une analyse propose l’option **R code**, cochez-la pour afficher un script directement copiable dans le Rj Editor. Les chapitres suivants explicitent les principales fonctions et les principaux arguments utilisés dans chaque script généré.

1.5 Quelques références utiles

- Site officiel : jamovi.org
- [Documentation en ligne](#)
- [Manuel utilisateur jamovi](#)
- Navarro, D., Foxcroft, D., & Meunier, J.-M. (2020). *Apprentissage des statistiques avec Jamovi*.
- Love, J., Selker, R., Marsman, M. et al. (2019). *JASP: Graphical statistical software for common statistical designs*. *Journal of Statistical Software*, 88, 1–17.
- Navarro, D., & Foxcroft, D. (2018). *Learning statistics with jamovi*.
- Communauté et modules : forum.jamovi.org

2 Données QDA — Caractérisation de l'espace sensoriel

2.1 Introduction

Cette analyse est conçue pour les données de type **QDA** (*Quantitative Descriptive Analysis*), lorsque plusieurs sujets évaluent plusieurs stimuli à l'aide d'une liste fixe d'attributs sensoriels. Elle répond à deux questions complémentaires : **quels attributs structurent l'espace sensoriel dans son ensemble** et **quels attributs caractérisent chaque stimulus en particulier**. La fonction renvoie précisément deux familles de résultats : une liste triée des attributs qui différencient l'ensemble des stimuli, puis, pour chaque stimulus, une liste des attributs qui le caractérisent.

Pourquoi ne pas utiliser une alternative standard ?

Une simple comparaison de moyennes par stimulus peut être trompeuse si les sujets n'utilisent pas tous l'échelle de notation de la même façon. Ici, l'analyse tient compte à la fois de l'effet produit (**Stimulus Effect**) et de l'effet sujet (**Subject Effect**), ce qui permet d'identifier des attributs discriminants et des profils de manière plus *robuste* qu'une lecture purement descriptive.

Pour tester cette fonction, il vous suffit de charger les données *sensochoc* disponibles avec le module SEDA — elles apparaissent dans la liste des jeux de données d'exemple lors de l'ouverture d'un nouveau fichier dans jamovi.

2.2 Comprendre ce qui se passe “sous le capot”

2.2.1 Vérification et préparation des données

L'analyse commence par vérifier que la variable placée dans le champ **Stimulus Effect** (effet produit) et celle placée dans le champ **Subject Effect** (effet sujet) peuvent être traitées comme des facteurs, et que toutes les variables placées dans **Sensory Attributes** sont numériques. Si un attribut sensoriel n'est pas numérique, l'analyse s'arrête avec un message d'erreur.

2.2.2 Une analyse attribut par attribut

Une manière simple de comprendre le calcul est de dire que la fonction procède **attribut par attribut** par une analyse de variance (ANOVA). Pour chaque variable de **Sensory Attributes**, elle évalue d'abord si l'effet *produit* est significatif, tout en tenant compte de l'effet *sujet*. Cette première étape joue le rôle de filtre global : elle détermine quels attributs structurent réellement l'espace sensoriel.

2.2.3 Sélection des attributs discriminants

Les attributs dont la significativité est inférieure au seuil défini par **Significance threshold (%)** sont retenus dans la première table de résultats. Le seuil par défaut est de **5 %**, ce qui en fait un bon point de départ pour une lecture prudente. Si aucun attribut ne passe ce seuil, la fonction s'arrête et indique qu'aucun attribut sensoriel n'est discriminant au seuil sélectionné.

2.2.4 Description stimulus par stimulus

Une fois les attributs globalement discriminants repérés, la fonction examine, pour chaque stimulus, quels attributs le caractérisent significativement. Chaque stimulus est comparé à une référence globale, ce qui permet de repérer des attributs associés positivement ou négativement à ce stimulus. La référence globale correspond à la moyenne des stimuli sur chaque attribut (le stimulus moyen). Le résultat prend la forme d'une seconde table regroupée par stimulus.

2.2.5 Le rôle des moyennes ajustées

La colonne **Adjusted mean** peut se comprendre comme une estimation de la moyenne du stimulus sur un attribut, corrigée de l'effet sujet. Cette colonne permet de lire le niveau de perception d'un stimulus sans se limiter à une moyenne brute potentiellement influencée par des sujets plus "généreux" ou plus "sévéres" dans leur notation.

Lorsque le plan de dégustation est complet (chaque sujet évalue tous les stimuli), la moyenne ajustée est égale à la moyenne arithmétique. Elle s'en écarte en présence de données manquantes ; la moyenne ajustée est alors plus fiable.

2.2.6 Ce que signifie un stimulus absent de la seconde table, Sensory Description of the Stimuli

Un stimulus peut ne pas apparaître dans la seconde table si aucun attribut ne le caractérise significativement au seuil choisi. Cela ne signifie pas qu’il est “sans profil”, mais plutôt qu’il ne se distingue pas assez nettement de la moyenne de l’ensemble des stimuli sur les attributs testés.

2.3 Structure des données attendues

Les données doivent contenir :

- une colonne identifiant les **stimuli** ;
- une colonne identifiant les **sujets** ;
- plusieurs colonnes numériques correspondant aux **attributs sensoriels**.

Chaque ligne correspond à l’évaluation d’un stimulus par un sujet. Si les sujets évaluent les stimuli en plusieurs répétitions ou en plusieurs sessions, chaque évaluation doit apparaître sur une ligne distincte.

Avant de lancer l’analyse dans jamovi, vérifiez dans l’onglet **Données** que :

- la variable destinée à **Stimulus Effect** est bien catégorielle ;
- la variable destinée à **Subject Effect** est bien catégorielle ;
- toutes les variables destinées à **Sensory Attributes** sont numériques.

2.4 Guide de l’interface

L’analyse apparaît dans le menu **SEDA > Fixed List of Attributes > Characterization of the Stimulus Space**. L’interface comprend trois zones de dépôt de variables, un bloc **Instructions and R Code** contenant les cases **Read me before running** et **R code**, puis un champ numérique **Significance threshold (%)**.

2.4.1 Variables à renseigner

2.4.1.1 Stimulus Effect

Rôle : identifie les stimuli/produits à comparer. **Impact sur le calcul** : cette variable définit les groupes étudiés dans l’analyse globale et dans la description stimulus par stimulus. **Conseil pratique** : utilisez des libellés explicites, car ils structurent directement la lecture de la seconde table.

2.4.1.2 Subject Effect

Rôle : identifie les sujets. **Impact sur le calcul** : cette variable est utilisée pour tenir compte des différences systématiques entre sujets lors de l'estimation des effets stimulus. **Conseil pratique** : vérifiez qu'un même sujet conserve exactement le même identifiant dans tout le fichier.

2.4.1.3 Sensory Attributes

Rôle : regroupe les attributs sensoriels analysés. **Impact sur le calcul** : la fonction applique la même logique d'analyse à chacun de ces attributs ; seuls les attributs numériques sont acceptés. **Conseil pratique** : incluez tous les attributs pertinents de votre QDA ; la sélection statistique se fera ensuite via **Significance threshold (%)**.

2.4.2 Instructions and R Code

2.4.2.1 Read me before running

Rôle : affiche une aide intégrée dans les résultats. **Impact sur le calcul** : aucun. **Conseil pratique** : laissez-la cochée lors des premières utilisations. Elle est **activée par défaut**.

2.4.2.2 R code

Rôle : affiche le script R correspondant à l'analyse dans une sortie **R Code**. **Impact sur le calcul** : aucun. **Conseil pratique** : activez cette option si vous souhaitez reproduire l'analyse dans le **Rj Editor** de jamovi ou poursuivre ensuite le travail dans R. Elle est **désactivée par défaut**.

2.4.3 Seuil de significativité : Significance threshold (%)

Rôle : fixe le seuil de la *p-value* utilisé pour sélectionner les attributs discriminants et les attributs caractéristiques de chaque stimulus. **Impact sur le calcul** : ce seuil contrôle à la fois quels attributs apparaissent dans **Identification of the Sensory Dimensions** (test global) et quels attributs apparaissent dans **Sensory Description of the Stimuli** (tests par stimulus). Un seuil faible produit des résultats plus conservateurs ; un seuil plus élevé retient davantage d'attributs dans les deux tables. **Conseil pratique** : la valeur par défaut est **5 %**, bon point de départ pour un premier essai. Si les résultats sont trop pauvres, essayez **10 %**, puis éventuellement **20 %** en exploration.

2.5 Procédure pas à pas

1. Ouvrez votre jeu de données dans jamovi.
2. Dans l'onglet **Données**, vérifiez que la variable stimulus est catégorielle, que la variable sujet est catégorielle, et que les attributs sensoriels sont numériques.
3. Ouvrez **SEDA > Fixed List of Attributes > Characterization of the Stimulus Space**.
4. Placez la variable stimulus dans **Stimulus Effect**.
5. Placez la variable sujet dans **Subject Effect**.
6. Placez tous les attributs sensoriels dans **Sensory Attributes**.
7. Laissez **Significance threshold (%)** à 5 % pour un premier essai.
8. Lisez d'abord **Identification of the Sensory Dimensions** pour repérer les attributs qui structurent l'espace sensoriel.
9. Lisez ensuite **Sensory Description of the Stimuli** pour comprendre les caractéristiques propres à chaque stimulus.
10. Si aucun résultat n'apparaît, ou si la seconde table est très pauvre, testez un seuil un peu plus large.

2.6 Interprétation des résultats

2.6.1 Identification of the Sensory Dimensions

Ce premier tableau liste les attributs sensoriels qui **discriminent significativement** les stimuli, triés du plus discriminant au moins discriminant. Il constitue la porte d'entrée de l'interprétation : il indique quels attributs structurent l'espace sensoriel dans son ensemble.

Élément	Signification
<i>(première colonne)</i>	Attribut sensoriel discriminant
Vtest	Mesure standardisée de l'effet discriminant — plus la valeur est élevée, plus le signal est marqué
p	P-value du test global — plus elle est faible, plus l'attribut différencie nettement les stimuli

Les premières lignes du tableau correspondent aux attributs les plus structurants.

Point de vigilance : un attribut absent de ce tableau n'est pas suffisamment discriminant au seuil choisi. Si aucun attribut n'est retenu, la fonction affiche un message d'erreur et ne produit pas de résultat interprétable.

2.6.2 Sensory Description of the Stimuli

Ce second tableau décrit chaque stimulus par les attributs qui le caractérisent significativement. Les lignes sont regroupées par stimulus, et les attributs les plus saillants apparaissent en premier au sein de chaque groupe.

Élément	Signification
<i>(première colonne)</i>	Nom du stimulus
Descriptor	Attribut sensoriel caractéristique
Coefficient	Écart estimé par rapport à la référence globale — positif si le stimulus est perçu plus intensément, négatif sinon
Adjusted mean	Moyenne ajustée du stimulus sur cet attribut, corrigée de l'effet sujet
p	P-value du test de caractérisation
Vtest	Intensité standardisée de l'association — positive = sur-représenté, négative = sous-représenté

- Une **V-test** positive suggère que le stimulus est perçu comme plus intense que la référence (la moyenne) sur cet attribut.
- Une **V-test** négative suggère l'inverse — et est tout aussi informative.
- Appuyez-vous sur **Adjusted mean** pour lire le niveau sensoriel, mais ne l'interprétez jamais sans **p** et **Vtest**.

Point de vigilance : un stimulus absent du tableau n'est pas "sans profil" ; il est simplement non significativement différent de la moyenne de l'ensemble des stimuli au seuil choisi.

Dans la configuration actuelle de la fonction, aucune sortie graphique n'est produite. L'interprétation repose entièrement sur les deux tables de résultats.

2.7 Exemple : le jeu de données sensochoc

Le jeu de données **sensochoc** décrit 6 chocolats évalués par 29 sujets sur 14 attributs sensoriels. Il sert à illustrer les sorties de la fonction. Les valeurs numériques commentées ci-dessous proviennent directement des résultats de l'analyse. Pour charger ce jeu de données, ouvrez jamovi, cliquez sur l'icône en haut à gauche (trois traits superposés), puis sur **Open** → **Data Library** → **SEDA**.

2.7.1 Paramètres de l'exemple

Pour reproduire cet exemple, voici les valeurs à utiliser.

Option	Valeur
Stimulus Effect	Product
Subject Effect	Panelist
Sensory Attributes	tous les attributs sensoriels numériques
Significance threshold (%)	5

2.7.2 Analyse du tableau *Identification of the Sensory Dimensions*

Avec ces réglages, les 14 attributs ressortent tous comme discriminants au seuil de 5 %. Le tableau est trié par V-test décroissante : les attributs en tête sont ceux qui différencient le plus nettement les chocolats entre eux. *MilkF* arrive en premier (V-test = 16.40), suivi de *CocoaF* (13.48) et *Bitterness* (13.34). En bas du tableau, *Sticky* (V-test = 3.56) et *Granular* (4.37) sont significatifs mais moins structurants. Ce classement donne une première lecture de l'espace sensoriel : les oppositions entre chocolats reposent avant tout sur les dimensions lactée, cacaotée et amère.

2.7.3 Analyse du tableau *Sensory Description of the Stimuli*

La seconde table permet de lire le profil de chaque chocolat par rapport à la moyenne générale de l'ensemble des six chocolats.

choc1 est caractérisé par un profil très contrasté. Pour ce chocolat, côté positif, *Bitterness* ressort avec la V-test la plus élevée (9.95, coefficient +2.46) et une moyenne ajustée de 7.07, nettement au-dessus de la moyenne de l'ensemble. *CocoaF* (V-test = 8.48), *Astringency* (7.08) et *Acidity* (6.14) complètent ce profil. Côté négatif, *Sweetness* (V-test = -8.29, coefficient -1.95, moyenne ajustée 3.14) et *MilkF* (V-test = -8.70) désignent un chocolat très peu sucré et très peu lacté.

choc3 présente le profil opposé. Il est fortement caractérisé par *MilkF* (V-test = 16.52, la plus élevée du tableau), *Caramel* (11.52), *Sweetness* (10.39) et *Melting* (9.19). À l'inverse, il est négativement caractérisé par *Bitterness* (-12.42), *Crunchy* (-12.49) et *CocoaF* (-13.33). C'est le chocolat le plus lacté, sucré et fondant, et le moins amer et cacaoté. Au vu du nombre d'attributs sensoriels significatifs, **choc3** semble être le chocolat dont le profil va s'écarter le plus nettement de la moyenne.

choc2 se distingue surtout par *Crunchy* (V-test = 6.92) et une moindre perception de *MilkF* (-5.16). **choc6** est également *Crunchy* (5.35) et légèrement plus *Sweetness* (2.41), mais moins *Melting* (-3.08).

choc4 affiche un profil modéré et peu contrasté — à l’exception de *MilkF*, aucune V-test ne dépasse 4 en valeur absolue — ce qui suggère un chocolat proche de la moyenne sensorielle générale sur la plupart des attributs.

choc5 présente très peu de caractéristiques saillantes : seuls *CocoaA*, *Crunchy* et *CocoaF* ressortent légèrement en positif, et *Sticky* en négatif. Son profil est le moins distinctif des six chocolats au seuil de 5 %.

2.7.4 Interprétation synthétique

Cet exemple montre que les six chocolats couvrent un espace sensoriel large, avec à un extrême un chocolat très amer et intense (**choc1**) et, à l’autre, un chocolat lacté, sucré et fondant (**choc3**). Entre ces deux pôles, les autres chocolats occupent des positions plus intermédiaires. La première table permet d’identifier les attributs qui structurent globalement l’espace sensoriel, tandis que la seconde précise le profil propre à chaque stimulus. La lecture conjointe de ces deux sorties constitue l’apport principal de la fonction.

Ce qu’on retient de cet exemple : l’analyse combine une lecture globale des attributs discriminants et une lecture locale des profils de stimuli, ce qui permet de caractériser finement l’espace sensoriel.

2.8 De jamovi au Rj Editor

Une fois le **Rj Editor** configuré avec **System R** comme indiqué au chapitre 1, cochez **R code** pour afficher le script correspondant à l’analyse. Le jeu de données actuellement ouvert dans jamovi est disponible sous le nom **data**.

Pour cette analyse, le script charge **SensoMineR**, prépare les variables sélectionnées puis appelle **decat()** avec un modèle comprenant l’effet stimulus et l’effet sujet. La valeur de **Significance threshold (%)** est transmise à l’argument **proba** : 5 % dans l’interface correspond à 0.05 en R. Les objets **res_QDA\$resF** et **res_QDA\$resT** correspondent respectivement aux deux tables commentées dans ce chapitre.

Cette sortie permet de vérifier et de reproduire le calcul, puis de poursuivre l’analyse dans R si nécessaire. Elle n’est pas indispensable pour utiliser SEDA.

2.9 Conseils pratiques

- Commencez avec **Significance threshold (%) = 5 %**.
- Si aucun attribut n’est retenu, testez **10 %**, puis **20 %** en exploration.
- Lisez toujours la table globale avant la table stimulus par stimulus.

- Ne confondez pas un attribut globalement discriminant avec un attribut qui caractérise fortement **tous** les stimuli : un attribut peut différencier les stimuli entre eux sans que tous soient fortement associés à lui.
- Une **V-test** négative est informative : elle signale qu'un stimulus est perçu comme moins intense que la moyenne sur un attribut, ce qui peut être une caractéristique sensorielle à part entière.
- Utilisez des noms de stimuli clairs et cohérents pour faciliter la lecture des résultats.
- Si votre panel comporte des répétitions, conservez toutes les lignes dans le fichier.
- Ne surinterprétez pas l'absence d'un stimulus dans la seconde table : il peut simplement se situer proche de la moyenne sensorielle générale.

2.10 En résumé

Cette analyse identifie d'abord les attributs sensoriels qui discriminent globalement les stimuli, puis décrit chaque stimulus par les attributs qui le distinguent de la référence globale (la moyenne). Elle tient compte à la fois de l'effet stimulus et de l'effet sujet, ce qui la rend plus informative qu'une simple comparaison de moyennes brutes. Son intérêt principal est de combiner une lecture **globale** de l'espace sensoriel et une lecture **locale** stimulus par stimulus, dans deux tables directement interprétables.

3 Données QDA — Représentation multivariée avec ellipses

3.1 Introduction

Cette analyse est conçue pour les données de type **Quantitative Descriptive Analysis (QDA)**, c'est-à-dire lorsque plusieurs sujets évaluent plusieurs stimuli à l'aide d'une liste fixe d'attributs sensoriels. Elle prolonge la caractérisation univariée de l'espace sensoriel en proposant une représentation multivariée des stimuli et de leur variabilité. Elle répond à deux questions complémentaires : **quels stimuli se ressemblent sensoriellement** et **cette proximité est-elle stable malgré la variabilité entre sujets** ? Son résultat central est une carte des stimuli enrichie d'**ellipses**, qui visualisent non seulement la position des stimuli, mais aussi la robustesse de cette position face au rééchantillonnage du panel.

Pourquoi ne pas utiliser une alternative standard ?

Une ACP appliquée directement aux données brutes risque de mélanger deux sources de variation : l'effet **stimulus** et l'effet **sujet**. Or, en analyse sensorielle, certains sujets notent systématiquement plus haut ou plus bas que les autres, ou utilisent l'échelle de façon plus ou moins large. Cette analyse tient compte de cette structure sujet/stimulus pour produire une représentation plus adaptée aux données QDA.

3.2 Comprendre ce qui se passe “sous le capot”

3.2.1 Sélection des attributs sensoriels

Avant de construire la carte, la fonction identifie les attributs qui discriminent suffisamment les stimuli. Cette sélection dépend de la valeur de **Descriptor selection threshold (%)**. Plus le seuil est strict, plus la carte sera épurée ; plus il est large, plus la représentation sera exhaustive, mais parfois plus chargée. La valeur par défaut est 20 %, ce qui en fait un bon point de départ pour l'exploration.

3.2.2 Correction de l'effet sujet

Une manière simple de comprendre l'étape suivante est de dire que l'analyse reconstruit des **profils sensoriels moyens par stimulus**, en tenant compte des différences entre sujets. Deux options interviennent ici :

- **Center by subject** corrige les différences de niveau moyen entre sujets ;
- **Scale by subject** corrige les différences d'amplitude d'utilisation de l'échelle.

L'objectif est d'éviter qu'un sujet très généreux, très sévère, ou très "étalé" dans ses réponses déforme artificiellement la carte des stimuli.

3.2.3 Analyse en composantes principales

Une **ACP** est ensuite réalisée sur le tableau des profils sensoriels ainsi obtenu. Elle produit la carte des stimuli, la carte des attributs sensoriels, le tableau des valeurs propres et la description automatique des dimensions. C'est cet espace factoriel qui sert ensuite de référence pour projeter les panels virtuels.

3.2.4 Panels virtuels et individus supplémentaires

Le point clé de la fonction est l'usage du **rééchantillonnage**. En ACP, il est possible de distinguer les **individus actifs** — ceux qui servent à construire les axes — des **individus supplémentaires** — ceux qui sont projetés après coup, sans modifier les axes. C'est précisément ce mécanisme qui permet de construire les ellipses.

À chaque simulation, un sous-ensemble de sujets est tiré avec remise depuis le panel original, de nouveaux profils moyens de stimuli sont recalculés, puis projetés dans l'espace factoriel comme individus supplémentaires. La dispersion de ces projections autour de chaque stimulus est ensuite résumée par une ellipse.

Ces ellipses décrivent donc la variabilité de la **position moyenne des stimuli quand la composition du panel change**, et non la simple dispersion brute des notes individuelles.

Remarque : le calcul peut prendre quelques secondes, car il repose sur un grand nombre de panels virtuels. Pendant ce calcul, mieux vaut éviter de modifier d'autres options pour ne pas relancer inutilement la procédure.

3.2.5 Comparaison entre stimuli

La fonction calcule aussi une comparaison entre paires de stimuli, présentée sous forme de matrice de **p-values**. Le test de Hotelling porte sur le **plan factoriel sélectionné** par **X-axis** et **Y-axis**. Cette sortie complète la lecture visuelle des ellipses ; les comparaisons sont exploratoires et ne sont pas ajustées pour multiplicité.

3.2.6 Description automatique des dimensions

La fonction propose enfin une description automatique des axes, filtrée selon la valeur de **Significance threshold (%)**. Elle aide à identifier quels attributs sont les plus associés à chaque dimension et à donner un sens *sensoriel* aux axes.

3.3 Structure des données attendues

Les données doivent contenir :

- une colonne identifiant les **stimuli** ;
- une colonne identifiant les **sujets** ;
- au moins deux colonnes numériques correspondant aux **attributs sensoriels**.

Chaque ligne correspond à l'évaluation d'un stimulus par un sujet. Si un sujet évalue plusieurs fois un même stimulus (répétitions ou sessions), chaque évaluation doit apparaître sur une ligne distincte.

Avant de lancer l'analyse dans jamovi, vérifiez dans l'onglet **Données** que :

- la variable destinée à **Stimulus Effect** est bien catégorielle ;
- la variable destinée à **Subject Effect** est bien catégorielle ;
- toutes les variables destinées à **Sensory Attributes** sont numériques.

3.4 Guide de l'interface

L'analyse apparaît dans le menu **SEDA > Fixed List of Attributes > Representation of the Stimulus Space**. L'interface comporte trois zones de dépôt de variables, un bloc **Instructions and R Code** contenant les cases **Read me before running** et **R code**, puis trois menus repliables : **Graphic Options**, **Resampling Options** et **Numerical Indicators**.

3.4.1 Variables à renseigner

3.4.1.1 Stimulus Effect

Rôle : identifie les stimuli à représenter sur la carte. **Impact sur le calcul** : chaque modalité de cette variable devient un point moyen et, le cas échéant, une ellipse sur la carte. **Conseil pratique** : utilisez des libellés clairs, car ils apparaîtront directement dans les graphiques.

3.4.1.2 Subject Effect

Rôle : identifie les sujets. **Impact sur le calcul** : cette variable est indispensable pour corriger l'effet sujet et pour générer les panels virtuels utilisés dans le bootstrap. **Conseil pratique** : vérifiez qu'un même sujet conserve exactement le même identifiant dans tout le fichier.

3.4.1.3 Sensory Attributes

Rôle : regroupe les attributs sensoriels utilisés pour construire l'espace factoriel. **Impact sur le calcul** : seuls des attributs numériques sont acceptés ; le nombre de dimensions calculables dépend du nombre d'attributs retenus. **Conseil pratique** : commencez par inclure tous les attributs sensoriels pertinents, puis affinez avec **Descriptor selection threshold (%)**.

3.4.2 Instructions and R Code

3.4.2.1 Read me before running

Rôle : affiche une aide intégrée dans les résultats. **Impact sur le calcul** : aucun. **Conseil pratique** : laissez-la cochée lors des premières utilisations. Elle est **activée par défaut**.

3.4.2.2 R code

Rôle : affiche le script R correspondant à l'analyse dans une sortie **R Code**. **Impact sur le calcul** : aucun. **Conseil pratique** : activez cette option pour reproduire l'analyse dans le **Rj Editor** ou poursuivre le travail dans R. Elle est **désactivée par défaut**.

3.4.3 Standardization of the Sensory Attributes: Scale to unit variance

Rôle : standardise les attributs sensoriels au moment de l'ACP. **Impact sur le calcul :** cochée, chaque attribut contribue de la même manière à la construction des axes ; décochée, les attributs les plus dispersés influencent davantage la construction des axes. **Conseil pratique :** laissez cette option cochée dans la plupart des analyses. Elle est **activée par défaut**.

3.4.4 Selection of the Sensory Attributes : Descriptor selection threshold (%)

Rôle : fixe le seuil de sélection des attributs selon leur lien avec l'effet stimulus. **Impact sur le calcul :** un seuil faible retient peu d'attributs et produit une carte plus lisible ; un seuil plus élevé retient davantage d'attributs et donne une vision plus large. **Conseil pratique :** la valeur par défaut est 20 %, bon point de départ pour explorer. Pour une version plus stricte, commencez à 5 %.

3.4.5 Graphic Options

3.4.5.1 Components to Plot — X-axis et Y-axis

Rôle : choisissent les dimensions affichées en abscisse et en ordonnée. **Impact sur le calcul :** ne changent pas l'ACP elle-même, mais modifient le plan factoriel affiché. Les dimensions sélectionnées doivent exister dans l'analyse, sinon la fonction génère une erreur. **Conseil pratique :** commencez avec X-axis = 1 et Y-axis = 2, valeurs par défaut.

3.4.5.2 Individual variability around stimuli

Rôle : ajoute un graphique montrant la dispersion des évaluations individuelles autour de chaque stimulus. **Impact sur le calcul :** n'ajoute pas une nouvelle analyse, mais une sortie graphique supplémentaire utile pour juger le consensus entre sujets. **Conseil pratique :** activez cette option si vous souhaitez distinguer un stimulus consensuel d'un stimulus perçu de façon plus variable. La valeur par défaut est **désactivée**.

3.4.5.3 Variability around sensory attributes

Rôle : ajoute un graphique montrant la variabilité des attributs sensoriels sous rééchantillonnage. **Impact sur le calcul :** fournit une sortie graphique utile pour juger la stabilité de l'interprétation des attributs. **Conseil pratique :** activez cette option lorsque vous souhaitez commenter la robustesse des axes. La valeur par défaut est **désactivée**.

3.4.6 Resampling Options

3.4.6.1 Subjects per virtual panel

Rôle : définit le nombre de sujets tirés dans chaque panel virtuel. **Impact sur le calcul :** plus cette valeur est proche de l'effectif réel du panel, plus les panels simulés lui ressemblent. **Conseil pratique :** utilisez l'effectif réel du panel comme point de départ. La valeur par défaut est 20.

3.4.6.2 Number of virtual panels

Rôle : fixe le nombre total de panels virtuels simulés. **Impact sur le calcul :** plus ce nombre est grand, plus les ellipses sont stables d'une exécution à l'autre, mais le temps de calcul augmente. **Conseil pratique :** 300 est un bon compromis pour commencer ; pour un rendu final, il peut être utile d'augmenter ce nombre à 500. La valeur par défaut est 300.

3.4.6.3 Ellipse alpha (%)

Rôle : définit le niveau alpha utilisé pour tracer les ellipses de confiance. **Impact sur le calcul :** un alpha plus faible produit des ellipses plus larges ; avec la valeur par défaut de 5 %, l'ellipse correspond à un niveau de 95 % dans la construction fondée sur la covariance des positions simulées. **Conseil pratique :** laissez 5 % pour un premier essai.

3.4.6.4 Center by subject

Rôle : centre les réponses sujet par sujet. **Impact sur le calcul :** corrige les différences de niveau moyen entre sujets et améliore souvent la comparaison entre profils. **Conseil pratique :** laissez cette option cochée dans la quasi-totalité des analyses. Elle est **activée par défaut**.

3.4.6.5 Scale by subject

Rôle : standardise les réponses sujet par sujet. **Impact sur le calcul :** corrige les différences d'amplitude entre sujets, mais modifie plus fortement la structure initiale que le centrage seul. **Conseil pratique :** laissez cette option décochée dans un premier temps. Elle est **désactivée par défaut**.

3.4.7 Numerical Indicators

3.4.7.1 Significance threshold (%)

Rôle : définit le seuil de significativité pour la description automatique des dimensions. **Impact sur le calcul :** plus le seuil est strict, plus la description automatique est sélective. **Conseil pratique :** la valeur par défaut, 5 %, convient bien à une première lecture.

3.4.7.2 Number of dimensions

Rôle : définit le nombre de dimensions incluses dans la description automatique. **Impact sur le calcul :** SEDA calcule suffisamment de composantes pour décrire ces dimensions ; le plan affiché reste choisi séparément avec **X-axis** et **Y-axis**. **Conseil pratique :** la valeur par défaut, 2, est adaptée à une lecture initiale.

3.5 Procédure pas à pas

1. Ouvrez votre jeu de données dans jamovi.
2. Dans l'onglet **Données**, vérifiez que la variable stimulus est catégorielle, la variable sujet est catégorielle, et que les attributs sensoriels sont numériques.
3. Ouvrez **SEDA > Fixed List of Attributes > Representation of the Stimulus Space**.
4. Placez la variable stimulus dans **Stimulus Effect**.
5. Placez la variable sujet dans **Subject Effect**.
6. Placez tous les attributs sensoriels dans **Sensory Attributes**.
7. Laissez **Scale to unit variance** coché.
8. Réglez **Descriptor selection threshold (%)** à 20 % pour une exploration initiale, ou à 5 % pour une sélection plus stricte.
9. Conservez X-axis = 1 et Y-axis = 2.
10. Laissez **Center by subject** coché et **Scale by subject** décoché au départ.
11. Réglez **Subjects per virtual panel** sur l'effectif du panel ou une valeur proche, laissez **Number of virtual panels** à 300 et **Ellipse alpha (%)** à 5.
12. Activez **Individual variability around stimuli** et/ou **Variability around sensory attributes** selon vos besoins.
13. Dans **Numerical Indicators**, gardez les valeurs par défaut pour un premier essai.
14. Lisez d'abord **Representation of the Stimuli** et **Representation of the Sensory Attributes**, puis **Eigenvalue Decomposition** et **Automatic Description of the Dimensions**. Évaluez ensuite la stabilité avec **Representation of the Stimuli with Confidence Ellipses** et **Hotelling Test**.
15. Revenez ensuite sur les réglages pour tester la stabilité de vos conclusions.

3.6 Interprétation des résultats

3.6.1 Representation of the Stimuli with Confidence Ellipses

C'est le graphique central de la fonction. Chaque stimulus est représenté par un point moyen dans l'espace factoriel, entouré d'une ellipse. Les axes sont issus de l'ACP, et le pourcentage affiché sur chaque axe indique la part de variance expliquée.

Élément	Signification
Deux stimuli proches	Profils sensoriels similaires
Ellipses très chevauchantes	Séparation visuelle moins nette sous rééchantillonnage
Ellipse petite	Position stable selon les panels simulés
Ellipse grande	Position plus incertaine
Ellipses bien séparées	Séparation visuelle plus nette sous rééchantillonnage

Point de vigilance : les ellipses décrivent la variabilité de la position moyenne des stimuli sous rééchantillonnage du panel. Elles ne représentent pas directement la dispersion brute des notes individuelles. Leur chevauchement constitue un repère visuel, pas un test de significativité ; utilisez le **Hotelling Test** pour la comparaison statistique paire par paire.

3.6.2 Representation of the Stimuli

Cette carte montre les positions relatives des stimuli sans mettre l'accent sur les ellipses. Elle est utile pour repérer rapidement les regroupements et les oppositions majeures entre stimuli.

3.6.3 Representation of the Sensory Attributes

Cette carte montre les attributs sensoriels dans l'espace factoriel. On la lit selon trois repères simples :

- **la direction** : vers quels stimuli l'attribut "tire" la structure ;
- **la longueur** : plus un attribut est long, mieux il est représenté sur le plan ;
- **l'angle entre deux attributs** : petit angle = corrélation positive ; angle proche de 180° = opposition ; angle proche de 90° = quasi-indépendance.

C'est cette carte qui permet de donner un sens sensoriel aux axes.

3.6.4 Individual variability around stimuli (*disponible uniquement si l'option est activée*)

Cette sortie montre la dispersion des évaluations individuelles autour du point moyen de chaque stimulus. Un nuage compact indique un fort consensus ; un nuage dispersé indique une perception plus hétérogène entre sujets.

3.6.5 Variability of the Sensory Attributes (*disponible uniquement si l'option est activée*)

Cette sortie montre la dispersion de la position des attributs sensoriels dans les panels virtuels. Un nuage compact signifie que l'attribut est stable ; un nuage dispersé indique que son interprétation est plus fragile et dépend davantage de la composition du panel.

3.6.6 Eigenvalue Decomposition

Ce tableau donne, pour chaque dimension, la valeur propre, le pourcentage de variance expliqué et le pourcentage cumulé. Si les deux premières dimensions expliquent une grande part de la variance, la carte 2D résume bien les données. Dans le cas contraire, il est prudent d'explorer d'autres plans, par exemple Dim 1 / Dim 3.

3.6.7 Automatic Description of the Dimensions

Ce tableau identifie les attributs les plus liés à chaque dimension, filtrés par **Significance threshold (%)**. Il indique notamment leur corrélation avec la dimension et la p-value associée. Une dimension demandée dans **Number of dimensions** peut ne pas apparaître si aucun attribut n'atteint le seuil de significativité choisi. Le tableau aide à donner un sens sensoriel aux axes et complète la carte des attributs.

3.6.8 Hotelling Test

Cette matrice de p-values compare chaque paire de stimuli sur le **plan factoriel sélectionné** par **X-axis** et **Y-axis**. Une p-value faible apporte des éléments en faveur d'une séparation entre deux stimuli sur ce plan ; une p-value élevée ne permet pas d'établir cette séparation. Ces comparaisons paire par paire sont exploratoires et ne font pas l'objet d'un ajustement pour multiplicité. Le tableau complète donc la lecture visuelle des ellipses sans s'y substituer.

3.7 Exemple : le jeu de données sensochoc

Le jeu de données **sensochoc** décrit 6 chocolats évalués par 29 sujets sur 14 attributs sensoriels. Il sert à illustrer les sorties de la fonction. Les valeurs numériques et les graphiques commentés ci-dessous proviennent directement des résultats de l'analyse. Pour charger ce jeu de données, ouvrez jamovi, cliquez sur l'icône en haut à gauche (trois traits superposés), puis sur **Open** → **Data Library** → **SEDA**.

3.7.1 Paramètres de l'exemple

Pour reproduire cet exemple, voici les valeurs à utiliser.

Option	Valeur
Stimulus Effect	Product
Subject Effect	Panelist
Sensory Attributes	tous les attributs sensoriels
Scale to unit variance	Coché
Descriptor selection threshold (%)	20
X-axis / Y-axis	1 / 2
Subjects per virtual panel	20
Number of virtual panels	300
Ellipse alpha (%)	5
Center by subject	Coché
<i>Scale by subject</i>	Décoché
Significance threshold (%)	5
Number of dimensions	2

Remarque de reproductibilité : les résultats numériques et les graphiques issus du rééchantillonnage commentés ci-dessous ont été obtenus avec la valeur par défaut **Subjects per virtual panel = 20**. Utilisez 20 pour reproduire exactement ce chapitre. Comme le panel réel comporte 29 sujets, **29** constitue un choix naturel pour une nouvelle analyse finale ; modifier cette valeur modifie les sorties fondées sur le rééchantillonnage.

Figure 3.1 récapitule la configuration utilisée pour cet exemple.

3.7.2 Analyse du graphique *Representation of the Stimuli with Confidence Ellipses*

Figure 3.2 montre les 6 chocolats dans le plan Dim. 1 / Dim. 2. La première dimension concentre à elle seule 88.79 % de la variance totale — ce plan 2D est donc une représentation très fidèle

Multivariate Representation of the Stimulus Space 

Session

Rank

→

Product

→

Panelist

→

CocoaA
MilkA
CocoaF
MilkF
Caramel

Instructions and R Code

☒ Read me before running ☐ R code

Standardization of the Sensory Attributes

☒ Scale to unit variance

Selection of the Sensory Attributes

Descriptor selection threshold (%)

> | Graphic Options

▼ | Resampling Options

Subjects per virtual panel ☒ Center by subject

Number of virtual panels ☐ Scale by subject

Ellipse alpha (%)

▼ | Numerical Indicators

Automatic Description of the Dimensions

Significance threshold (%) Number of dimensions

Figure 3.1: Configuration de l'analyse multivariée QDA sur le jeu de données *sensochoc*.

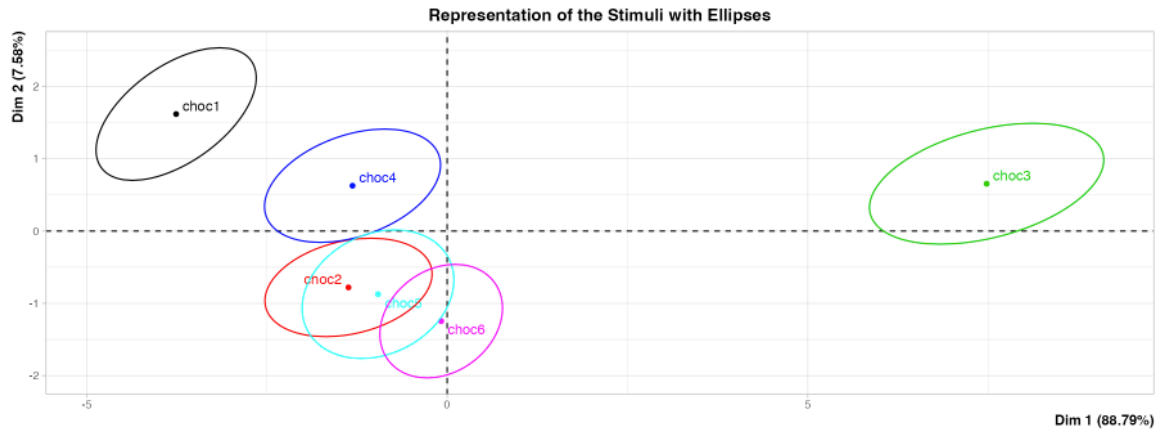


Figure 3.2: Représentation des stimuli dans le plan factoriel avec les ellipses obtenues par rééchantillonnage du panel.

des données. La deuxième dimension n'en explique que 7.58 % supplémentaires.

Sur l'axe horizontal (Dim. 1), **choc1** et **choc3** occupent les deux extrémités opposées : **choc1** à gauche (côté amer, cacaoté), **choc3** à droite (côté lacté, sucré). Ce sont les deux chocolats dont les profils s'opposent le plus nettement, ce qui est cohérent avec les résultats du chapitre précédent. **choc2**, **choc5** et **choc6** sont regroupés au centre, près de l'origine. **choc4** se situe légèrement au-dessus de l'axe horizontal, entre choc1 et le groupe central.

Les ellipses renseignent sur la robustesse de ces positions. Les ellipses de **choc2**, **choc5** et **choc6** se chevauchent largement : leur séparation visuelle est donc moins nette lorsque la composition du panel varie. À l'opposé, **choc1** et **choc3** ont des ellipses nettement séparées de tout le reste : leur séparation visuelle paraît robuste aux panels simulés. Le **Hotelling Test** permet ensuite d'évaluer statistiquement ces différences sur le plan affiché.

3.7.3 Analyse du tableau *Hotelling Test*

Figure 3.3 présente les *p-values* qui complètent quantitativement la lecture des ellipses sur le plan Dim. 1 / Dim. 2. Les paires **choc2** / **choc5** ($p = 0.76$) et **choc5** / **choc6** ($p = 0.16$) présentent des *p-values* élevées : on ne met pas en évidence de séparation entre ces chocolats sur ce plan. La paire **choc2** / **choc6** est plus limite ($p = 0.04$). En revanche, toutes les comparaisons impliquant **choc1** ou **choc3** donnent des *p-values* de 0.00 dans les résultats de cet exemple. Ces comparaisons paire par paire sont exploratoires et ne sont pas ajustées pour multiplicité.

p-values Associated with the Hotelling Test

Product	choc1	choc2	choc3	choc4	choc5	choc6
choc1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
choc2	0.00	1.00	0.00	0.01	0.76	0.04
choc3	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
choc4	0.00	0.01	0.00	1.00	0.01	0.00
choc5	0.00	0.76	0.00	0.01	1.00	0.16
choc6	0.00	0.04	0.00	0.00	0.16	1.00

Figure 3.3: Test de Hotelling : p-values des comparaisons paire par paire entre stimuli sur le plan Dim. 1 / Dim. 2.

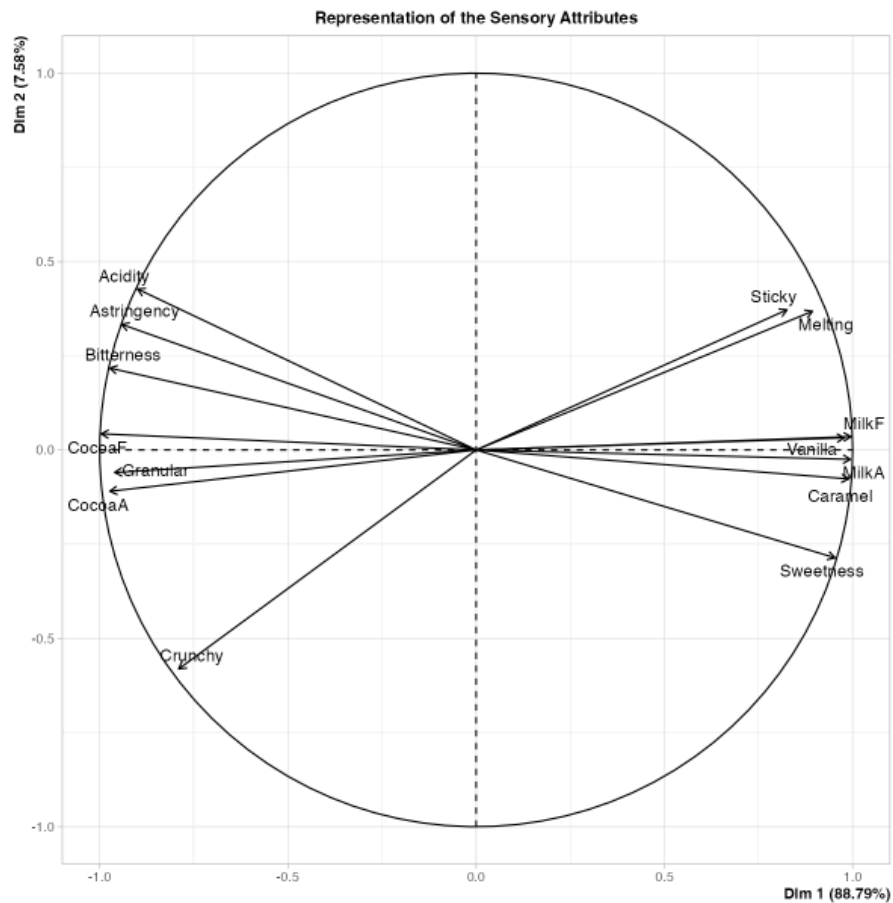


Figure 3.4: Représentation des attributs sensoriels dans le plan factoriel Dim. 1 / Dim. 2.

3.7.4 Analyse du graphique *Representation of the Sensory Attributes*

Figure 3.4 montre les 14 attributs distribués autour de l'axe horizontal. À droite se regroupent *MilkF*, *Sweetness*, *Caramel*, *Vanilla*, *MilkA* et *Melting* — c'est le profil de **choc3**. À gauche se regroupent *CocoaF*, *CocoaA*, *Bitterness*, *Astringency*, *Acidity*, *Crunchy* et *Granular* — c'est le profil de **choc1**. L'axe horizontal correspond donc clairement à une opposition **chocolat au lait sucré / chocolat noir amer**.

La longueur des flèches indique aussi la qualité de représentation de chaque attribut sur ce plan. *Crunchy* a une flèche plus courte et orientée vers le bas, ce qui indique qu'il est moins bien représenté sur ce plan que *CocoaF* ou *MilkF*, dont les flèches atteignent presque le bord du cercle. Cette longueur ne renseigne pas, à elle seule, sur la stabilité de l'attribut entre panels ; cette question relève du graphique **Variability of the Sensory Attributes**.

3.7.5 Analyse du tableau *Automatic Description of the Dimensions*

La description automatique des dimensions confirme l'opposition très marquée portée par la Dim. 1. Les attributs les plus corrélés positivement sont *MilkF* (1.00), *MilkA* (0.99), *Caramel* (0.99), *Vanilla* (0.98) et *Sweetness* (0.95). À l'opposé, les corrélations les plus négatives concernent *CocoaF* (-1.00), *Bitterness* (-0.97), *CocoaA* (-0.97), *Granular* (-0.96) et *Astringency* (-0.94). Avec **Significance threshold (%) = 5**, aucun attribut n'est retenu pour la Dim. 2 dans ce tableau.

3.7.6 Interprétation synthétique

L'espace sensoriel des chocolats est très largement structuré par une seule opposition forte, portée par la première dimension : d'un côté un profil lacté, sucré et fondant, de l'autre un profil amer, cacaoté et plus texturé. La carte des stimuli et celle des attributs convergent pour donner la même lecture d'ensemble. Les ellipses montrent en plus que tous les stimuli ne sont pas différenciés avec la même robustesse. Enfin, le test de Hotelling confirme que certaines proximités observées sur la carte ne correspondent pas à des différences clairement établies.

Ce qu'on retient de cet exemple : l'analyse ne montre pas seulement où se situent les stimuli dans l'espace sensoriel, mais aussi avec quel degré de robustesse on peut les distinguer.

3.8 De jamovi au Rj Editor

Une fois le **Rj Editor** configuré avec **System R** comme indiqué au chapitre précédent, cochez **R code** pour afficher le script correspondant à l'analyse. Pour ce chapitre, le code charge

SensoMineR et **FactoMineR**, prépare les variables sélectionnées puis appelle **panellipse()** avec les réglages choisis dans l'interface.

Le script généré contient aussi un petit mécanisme qui empêche **panellipse()** d'ouvrir un périphérique graphique supplémentaire non pris en charge par le Rj Editor. Cette adaptation est gérée automatiquement : vous n'avez aucun réglage supplémentaire à effectuer.

Les objets produits permettent notamment de retrouver les valeurs propres, les tests de Hotelling et la description automatique des dimensions. Le code constitue ainsi un prolongement reproductible de l'analyse réalisée dans SEDA.

3.9 Conseils pratiques

- Commencez toujours avec X-axis = 1 et Y-axis = 2.
- Laissez **Scale to unit variance** coché dans la plupart des cas.
- Utilisez **Center by subject** presque systématiquement.
- N'activez **Scale by subject** que si vous avez une bonne raison de penser que les sujets utilisent l'échelle avec des amplitudes très différentes.
- Commencez avec 300 panels simulés ; augmentez à 500 ou plus pour une version finale plus stable.
- Réglez **Descriptor selection threshold (%)** entre 5 % et 20 % selon que vous cherchez une carte épurée ou plus exhaustive.
- N'interprétez jamais la carte des stimuli sans regarder la carte des attributs.
- Ne concluez pas à une différence sur la seule base du chevauchement ou de la séparation des ellipses.
- Consultez **Hotelling Test** pour compléter la lecture visuelle lorsque le chevauchement est ambigu.
- Si les deux premières dimensions résument peu de variance, explorez d'autres plans factoriels.

3.10 En résumé

Cette analyse produit une représentation multivariée des stimuli adaptée aux données de type QDA, en tenant compte de l'effet sujet dans la construction des profils sensoriels. Elle enrichit la carte factorielle classique par des ellipses obtenues par rééchantillonnage, ce qui permet d'évaluer la robustesse des positions observées. Elle montre donc non seulement **où se situent les stimuli**, mais aussi **avec quel degré de confiance on peut les y situer**.

4 Données CATA — Analyse par termes cochés

4.1 Introduction

Cette analyse est conçue pour les données de type **CATA** (*Check-All-That-Apply*), c'est-à-dire lorsque des sujets cochent, parmi une liste prédéfinie, tous les termes qu'ils jugent appropriés pour décrire un stimulus. Elle permet de répondre à deux questions complémentaires : **quels termes caractérisent chaque stimulus** et **comment les stimuli s'organisent globalement selon leurs profils CATA**. La fonction produit un tableau de contingence, une description des stimuli selon les termes CATA, ainsi qu'une **analyse des correspondances** suivie d'une **classification des stimuli**, automatique par défaut.

Pourquoi ne pas utiliser une alternative standard ?

Les données CATA sont, à l'origine, des réponses binaires par sujet et par terme. Une comparaison de moyennes classique n'est donc pas l'outil le plus adapté pour représenter la structure globale de ces données. La fonction commence par agréger les réponses dans un **tableau de contingence stimuli $\times$ termes**, puis applique des méthodes adaptées à cette structure : description des fréquences, analyse des correspondances et, si possible, classification.

4.2 Comprendre ce qui se passe “sous le capot”

4.2.1 Construction du tableau de contingence

La première étape consiste à regrouper les réponses par stimulus. La fonction additionne les colonnes placées dans le champ **CATA** pour chaque modalité de **Stimulus Effect**. On obtient ainsi un tableau où les lignes sont les stimuli, les colonnes sont les termes CATA, et chaque cellule indique combien de fois un terme a été coché pour un stimulus donné. C'est ce tableau qui sert de base à toutes les sorties suivantes.

Remarque : il est possible de copier ce tableau dans un fichier de type tableur.

4.2.2 Description des stimuli par les termes

À partir de ce tableau de contingence, la fonction applique une procédure de description des fréquences dépendante de la valeur du seuil défini dans **Significance threshold (%)**. Pour chaque stimulus, il repère les termes qui sont significativement plus ou moins fréquents que dans l'ensemble du tableau. Cette logique est proche de celle d'une description statistique des profils, mais adaptée ici à des fréquences de *coche* plutôt qu'à des notes continues. Le même seuil s'applique ensuite à la description des clusters.

Un terme absent du tableau de description n'est pas significativement associé à un stimulus au seuil choisi. Cela peut signifier qu'il est coché de façon assez homogène entre les stimuli.

4.2.3 Analyse des correspondances

Si au moins **trois** variables sont placées dans le champ **CATA**, la fonction réalise une **analyse des correspondances** sur le tableau de contingence. Cette méthode représente simultanément les stimuli et les termes dans un même espace factoriel. Deux stimuli proches sur la carte ont tendance à partager des profils CATA proches ; deux termes proches ont tendance à être cochés pour des stimuli similaires. Les axes résument les grandes oppositions de profils entre stimuli et termes.

4.2.4 Classification des stimuli

Lorsque l'analyse des correspondances a été calculée, la fonction lance une **classification hiérarchique sur composantes principales (HCPC)**. Par défaut, **Number of clusters = -1** laisse FactoMineR déterminer automatiquement le nombre de groupes, mais l'utilisateur peut aussi imposer un nombre de clusters. La classification utilise les premières dimensions de l'analyse des correspondances définies par **Number of dimensions for clustering** ; ce réglage est distinct du choix du plan affiché avec **X-axis** et **Y-axis**. Les pourcentages affichés sur la carte HCPC sont exprimés relativement à l'inertie de cet espace de classification retenu et peuvent donc différer de ceux de la carte AC complète.

La fonction produit ensuite une carte des stimuli selon leurs clusters et une description des clusters avec le même seuil de significativité que pour la description des stimuli.

4.2.5 Conditions minimales pour lancer l'analyse

SEDA exige au moins **trois variables CATA**. Avec moins de trois attributs, l'analyse s'arrête. Pour construire une carte d'analyse des correspondances en deux dimensions, le tableau agrégé doit également contenir au moins **trois stimuli** et **trois attributs CATA informatifs**.

Les variables CATA doivent être des indicateurs complets codés **0/1** : 0 signifie que le terme n'a pas été coché et 1 qu'il a été coché. Les valeurs manquantes ne sont pas interprétées comme des réponses non cochées et doivent être résolues avant l'analyse.

4.3 Structure des données attendues

Les données doivent contenir :

- une colonne catégorielle identifiant les **stimuli** ;
- au moins **trois colonnes CATA** codées en **0/1**.

Chaque ligne correspond à l'évaluation d'un stimulus par un sujet. Si 40 sujets évaluent 6 stimuli, le fichier contient en général une ligne par sujet et par stimulus, avec une colonne par terme *CATA*.

Avant de lancer l'analyse dans jamovi, vérifiez dans l'onglet **Données** que :

- la variable destinée à **Stimulus Effect** est bien catégorielle ;
- les variables destinées à **CATA** sont numériques et ne contiennent que 0 et 1 ;
- aucune réponse CATA n'est manquante : une valeur manquante n'est pas assimilée à 0 ;
- au moins **trois** termes CATA sont sélectionnés ;
- au moins **trois stimuli** sont effectivement observés pour obtenir le plan factoriel en deux dimensions.

4.4 Guide de l'interface

L'analyse apparaît dans le menu **SEDA > Fixed List of Attributes > Analysis of CATA Data**. L'interface comporte deux zones de dépôt de variables, un bloc **Instructions and R Code**, le champ **Significance threshold (%)**, puis deux menus repliables : **Graphic Options** et **Clustering**.

4.4.1 Variables à renseigner

4.4.1.1 Stimulus Effect

Rôle : identifie les stimuli à comparer. **Impact sur le calcul** : cette variable définit les lignes du tableau de contingence et organise l'ensemble des sorties descriptives et graphiques.

Conseil pratique : utilisez des libellés clairs, car ils apparaîtront dans les tableaux et dans les graphiques.

4.4.1.2 CATA

Rôle : regroupe les termes de la liste CATA. **Impact sur le calcul :** ces variables définissent les colonnes du tableau de contingence ; elles servent ensuite à la description des stimuli, à l'analyse des correspondances et à la classification. **Conseil pratique :** sélectionnez au moins **trois** variables CATA complètes codées en 0/1.

4.4.2 Instructions and R Code

4.4.2.1 Read me before running

Rôle : affiche une aide intégrée dans les résultats. **Impact sur le calcul :** aucun. **Conseil pratique :** laissez-la cochée lors des premières utilisations. Elle est **activée par défaut**.

4.4.2.2 R code

Rôle : affiche le script R correspondant à l'analyse dans une sortie **R Code**. **Impact sur le calcul :** aucun. **Conseil pratique :** activez cette option pour reproduire l'analyse dans le **Rj Editor** ou poursuivre le travail dans R. Elle est **désactivée par défaut**.

4.4.3 Significance threshold (%)

Rôle : définit le seuil de la p-value utilisé pour sélectionner les termes caractéristiques des stimuli et des clusters. **Impact sur le calcul :** ce seuil agit sur les tables de description produites par **descfreq**, mais ne change pas la construction de l'analyse des correspondances ni de la classification. **Conseil pratique :** la valeur par défaut est 5 %.

4.4.4 Graphic Options

4.4.4.1 X-axis et Y-axis

Rôle : choisissent les deux dimensions de l'analyse des correspondances affichées sur les cartes. **Impact sur le calcul :** ils modifient le plan représenté, pas la structure de l'AC elle-même. **Conseil pratique :** commencez avec X-axis = 1 et Y-axis = 2, les valeurs par défaut.

4.4.5 Clustering

4.4.5.1 Number of dimensions for clustering

Rôle : fixe le nombre de premières dimensions de l'AC utilisées par HCPC. **Impact sur le calcul :** la classification peut donc utiliser plus d'information que le seul plan affiché. La valeur par défaut est 5 ; si moins de cinq dimensions sont disponibles, SEDA utilise toutes les dimensions disponibles. **Conseil pratique :** les axes choisis pour le graphique doivent être inclus parmi les dimensions utilisées pour la classification.

4.4.5.2 Number of clusters

Rôle : fixe le nombre de groupes de stimuli. **Impact sur le calcul :** avec la valeur par défaut -1, FactoMineR détermine automatiquement le nombre de clusters ; une valeur entière d'au moins 2 impose ce nombre de groupes. Le nombre demandé doit rester inférieur au nombre de stimuli. **Conseil pratique :** commencez avec -1, puis imposez un nombre de groupes seulement si vous avez une raison analytique de le faire.

4.5 Procédure pas à pas

1. Ouvrez votre jeu de données dans jamovi.
2. Dans l'onglet **Données**, vérifiez que la variable stimulus est catégorielle et que les variables CATA sont complètes et codées en 0/1.
3. Ouvrez **SEDA > Fixed List of Attributes > Analysis of CATA Data**.
4. Placez la variable stimulus dans **Stimulus Effect**.
5. Placez au moins trois termes dans **CATA**.
6. Laissez **Significance threshold (%)** à 5 % pour un premier essai.
7. Conservez X-axis = 1 et Y-axis = 2.
8. Laissez **Number of dimensions for clustering** = 5 et **Number of clusters** = -1 pour une première analyse.
9. Commencez par lire **Description of the Stimuli According to CATA**.
10. Consultez ensuite **Representation of the Stimuli and the CATA** en interprétant les stimuli et les termes par rapport aux axes.
11. Lisez **Representation of the Stimuli According to Clusters** puis **Description of the Clusters**.
12. Vérifiez enfin **Aggregated CATA Table — Stimuli × CATA Frequency Table**, qui contient les fréquences réellement utilisées dans les calculs.
13. Si nécessaire, modifiez le plan factoriel ou les paramètres de classification, puis vérifiez que vos conclusions restent cohérentes.

4.6 Interprétation des résultats

4.6.1 Tableau de contingence

Ce premier tableau croise les stimuli en lignes et les termes CATA en colonnes. Chaque cellule indique le nombre de fois où un terme a été coché pour un stimulus donné.

Élément	Signification
Valeur élevée dans une cellule	Le terme a souvent été coché pour ce stimulus
Ligne avec plusieurs valeurs élevées	Le stimulus est associé à plusieurs termes fréquents
Colonne élevée pour presque tous les stimuli	Terme fréquent, mais pas forcément discriminant

Point de vigilance : un terme très fréquent n'est pas automatiquement un terme caractéristique. S'il est coché pour presque tous les stimuli, il contribuera peu à les distinguer.

4.6.2 Description of the Stimuli According to CATA

Ce tableau décrit chaque stimulus par les termes qui lui sont significativement associés, regroupés par stimulus. Les termes sont triés par V-test décroissante au sein de chaque groupe.

Élément	Signification
<i>(première colonne)</i>	Stimulus concerné
CATA	Terme caractéristique
Intern %	Pourcentage d'utilisation du terme pour ce stimulus
Global %	Pourcentage global d'utilisation du terme
Intern frequency	Fréquence absolue du terme pour ce stimulus
Global frequency	Fréquence absolue totale du terme
p	P-value du test
V-test	Intensité standardisée de l'association

- Une **V-test** positive indique que le terme est plus fréquemment coché pour ce stimulus que dans l'ensemble.
- Une **V-test** négative indique qu'il est moins fréquemment coché — et est tout aussi informatif.
- Une **p-value** faible indique une caractérisation plus nette.

Un stimulus absent de ce tableau n'est pas "sans profil" ; il se situe simplement proche de la moyenne de l'ensemble des stimuli au seuil choisi.

4.6.3 Representation of the Stimuli and the CATA (*disponible avec au moins 3 termes*)

Ce graphique n'est produit que si au moins **trois** termes sont placés dans **CATA**. Il représente simultanément les stimuli et les termes dans l'espace factoriel issu de l'analyse des correspondances.

- Deux stimuli proches ont des profils CATA proches.
- Stimuli et termes doivent être interprétés par rapport aux **axes factoriels** et aux oppositions qu'ils structurent ; une distance directe entre un stimulus et un terme ne se lit pas comme une distance euclidienne ordinaire.
- Le pourcentage affiché sur chaque axe indique la part de l'information totale capturée par cette dimension.

Cette carte donne une vue d'ensemble, mais elle ne remplace pas la table descriptive. Les deux doivent être lues ensemble.

4.6.4 Representation of the Stimuli According to Clusters (*disponible avec au moins 3 termes*)

Ce graphique représente les stimuli selon la partition issue de HCPC. Avec **Number of clusters = -1**, la partition est choisie automatiquement ; si un nombre de clusters est imposé, la carte reflète cette partition. La classification utilise les premières dimensions définies par **Number of dimensions for clustering**, tandis que **X-axis** et **Y-axis** déterminent le plan affiché. Les pourcentages de la carte HCPC se rapportent à l'espace de classification retenu, et non à l'inertie totale de l'AC.

- Des stimuli dans le même cluster ont des profils CATA proches.
- Des clusters éloignés correspondent à des familles de stimuli plus contrastées.
- Cette sortie aide à résumer la structure globale des stimuli.

4.6.5 Description of the Clusters (*disponible avec au moins 3 termes*)

Lorsque la classification est disponible, la fonction produit aussi une table décrivant chaque cluster par les termes qui lui sont significativement associés, avec la même logique que pour la description des stimuli.

Élément	Signification
<i>(première colonne)</i>	Groupe de stimuli concerné
CATA	Terme caractéristique
Intern %	Pourcentage du terme dans le cluster
Global %	Pourcentage global du terme
Intern frequency	Fréquence absolue du terme dans le cluster
Global frequency	Fréquence absolue totale du terme
p	P-value
V-test	Intensité standardisée de l'association

Cette table est particulièrement utile pour résumer les grandes familles de stimuli, au-delà du détail stimulus par stimulus.

4.7 Exemple : le jeu de données *Giacalone_et_al_cata*

Le jeu de données **Giacalone_et_al_cata** décrit 9 bières évaluées par 74 consommateurs sur 15 items CATA : il s'agit ici d'associer des bières à des occasions particulières. Il sert à illustrer les sorties de la fonction. Les valeurs numériques et les graphiques commentés ci-dessous proviennent directement des résultats de l'analyse. Pour charger ce jeu de données, ouvrez jamovi, cliquez sur l'icône en haut à gauche (trois traits superposés), puis sur **Open** → **Data Library** → **SEDA**.

4.7.1 Paramètres de l'exemple

Pour reproduire cet exemple, voici les valeurs à utiliser.

Option	Valeur
Stimulus Effect	Product
CATA	tous les items CATA de ThirstQ à Concert
Significance threshold (%)	5
X-axis / Y-axis	1 / 2
Number of dimensions for clustering	5
Number of clusters	-1 (automatic)

4.7.2 Analyse du tableau *Description of the Stimuli According to CATA*

La table permet une lecture stimulus par stimulus avec les valeurs test et fréquences réelles.

GMA est significativement caractérisé par *Rugby* (V-test = 3.95, $p < .001$; 11.61 % contre 7.08 % globalement) et *CampingFishing* (2.73, $p = 0.006$). Il est à l'inverse sous-représenté par *Gift* (V-test = -4.36), *Treat* (-3.84) et *FineDinning* (-3.51) — tous très significatifs.

LR présente le profil le plus fortement marqué par *Rugby* de tout l'ensemble (V-test = 5.74, $p < .001$; 15.24 % contre 7.08 % globalement) et *CampingFishing* (2.83). Il est sous-représenté par *Guests* (-4.77), *FineDinning* (-3.91), *Treat* (-3.74) et *Gift* (-3.50).

SSA se distingue de tous les autres stimuli par l'intensité de ses associations positives : *Gift* (V-test = 6.43, $p < .001$; 13.41 % contre 4.21 % globalement), *FineDinning* (6.09), *Treat* (4.53), *Achievement* (3.71) et *Guests* (2.72). À l'inverse, il est fortement sous-représenté par *Rugby* (-4.29), *ThirstQ* (-3.63), *Work* (-3.01), *CampingFishing* (-2.88) et *TV* (-2.80). C'est le stimulus dont le profil s'écarte le plus nettement de la moyenne.

SC est davantage lié à *Rugby* (2.82) et *ThirstQ* (2.69), et sous-représenté par *PubHouse* (-2.67), *Treat* (-2.58) et *Gift* (-2.55).

HPW est davantage associé à *Treat* (V-test = 2.41) et *Gift* (2.21), et sous-représenté par *Rugby* (-3.29). **PKB** est davantage associé à *Gift* (2.60) et *Treat* (2.10) ; aucun terme négatif n'atteint le seuil de 5 % pour ce stimulus.

MBB ressort principalement par *PubHouse* (2.62) et se distingue négativement par *ThirstQ* (-2.35) et *Rugby* (-2.19).

STG n'est caractérisé que par *Rugby* en négatif (-2.75, $p = 0.006$).

4.7.3 Analyse du graphique *Representation of the Stimuli and the CATA*

La première dimension explique 85.59 % de l'inertie — c'est une valeur remarquablement élevée, qui signifie que l'opposition principale entre les stimuli est très forte et très lisible sur l'axe horizontal. La seconde dimension n'explique que 7.43 %, mais affine des distinctions secondaires.

Sur la carte, *SSA* se situe très nettement à droite, isolé près de *Gift*, *FineDinning* et *Achievement*. À gauche se regroupent *LR*, *GMA* et *SC*, proches de *Rugby* et *CampingFishing*. *MBB*, *HPW*, *PKB*, *MHR* et *STG* occupent une position centrale ou légèrement à droite, entre les deux pôles. Sur la seconde dimension, *LR* se situe légèrement plus haut que *GMA* et *SC*, ce qui reflète sa plus forte association à *Rugby*.

4.7.4 Analyse du graphique *Representation of the Stimuli According to Clusters et de la Description of the Clusters*

La classification automatique retient **trois clusters** :

- **Cluster 1** (noir) : *LR*, *GMA* et *SC* — caractérisé positivement par *Rugby* (V-test = 9.12, $p < .001$), *CampingFishing* (4.86), *ThirstQ* (3.81) et *TV* (3.01), et sous-représenté notamment par *Gift* (-6.97), *Treat* (-6.81), *FineDinning* (-6.21) et *Guests* (-4.67). Ce cluster correspond au pôle le plus fortement associé aux contextes sportifs et de plein air.
- **Cluster 2** (rouge) : *MBB*, *HPW*, *PKB*, *MHR* et *STG* — caractérisé positivement par *Treat* (V-test = 3.52), *Guests* (2.86), *Gift* (2.18), *PubHouse* (2.15) et *Achievement* (2.05), et sous-représenté par *Rugby* (-7.07), *CampingFishing* (-3.34) et *ThirstQ* (-2.02). Ce cluster rassemble des boissons davantage associées à des contextes sociaux ou de plaisir et moins aux contextes sportifs et de plein air.
- **Cluster 3** (vert) : *SSA* seul — caractérisé positivement par *Gift* (V-test = 6.43), *FineDinning* (6.09), *Treat* (4.53), *Achievement* (3.71) et *Guests* (2.72), et négativement par *Rugby* (-4.29), *ThirstQ* (-3.63), *Work* (-3.01), *CampingFishing* (-2.88), *TV* (-2.80) et *Party* (-2.39). Le profil de *SSA* est suffisamment singulier pour former à lui seul un cluster.

4.7.5 Interprétation synthétique

Cet exemple montre bien l'intérêt de la fonction. On ne se contente pas de savoir qu'un item est souvent coché : on voit **pour quels stimuli il est vraiment caractéristique, comment les stimuli s'opposent globalement**, et **quels grands profils** émergent de l'ensemble des réponses. Ici, l'opposition majeure — capturée à 85.59 % par la première dimension — oppose des boissons associées à des contextes sportifs et de plein air (*Rugby*, *CampingFishing*) à des boissons perçues comme plus sophistiquées (*Gift*, *FineDinning*, *Treat*). *SSA* constitue un cas à part, dont le profil est suffisamment singulier pour former un cluster seul.

Ce qu'on retient de cet exemple : l'analyse CATA permet de passer d'une simple fréquence de coches à une lecture structurée des oppositions entre stimuli et des grands profils qui s'en dégagent.

4.8 De jamovi au Rj Editor

Une fois le **Rj Editor** configuré avec **System R** comme indiqué au chapitre 1, cochez **R code** pour afficher le script correspondant à l'analyse. Le jeu de données ouvert dans jamovi est disponible sous le nom `data`.

Pour CATA, le script charge **FactoMineR**, agrège les indicateurs 0/1 par stimulus, puis utilise **descfreq()** pour la caractérisation, **CA()** pour l'analyse des correspondances et **HCPC()** pour la classification. Les paramètres **X-axis / Y-axis**, **Number of dimensions for clustering** et **Number of clusters** sont repris dans le code généré.

Le script utilise également les options graphiques adaptées au Rj Editor afin d'éviter l'ouverture d'un périphérique graphique externe. Aucun réglage supplémentaire n'est nécessaire.

4.9 Conseils pratiques

- Commencez avec **Significance threshold (%) = 5 %** ; augmentez à 10 % si les tables de description sont trop vides.
- Vérifiez toujours le tableau de contingence avant d'interpréter les graphiques.
- Il faut **au moins trois termes CATA et trois stimuli observés** pour construire le plan factoriel en deux dimensions.
- Une **V-test** négative est aussi informative qu'une **V-test** positive : elle signale qu'un terme est significativement moins coché pour un stimulus que pour les autres.
- Ne surinterprétez pas l'absence d'un stimulus dans la table descriptive : il peut simplement avoir un profil proche du profil moyen.
- La classification est **automatique par défaut** (**Number of clusters = -1**), mais vous pouvez imposer un nombre de groupes ; jugez toujours sa pertinence en croisant la carte et la description des clusters.
- Lisez la carte de correspondances conjointement avec le tableau de description : la carte donne une vue d'ensemble, le tableau fournit les détails.
- Les colonnes CATA doivent contenir uniquement 0 et 1 et ne pas comporter de valeurs manquantes ; une valeur manquante n'est pas traitée comme une réponse non cochée.

4.10 En résumé

Cette analyse transforme des réponses CATA en une lecture structurée des profils CATA des stimuli. Elle combine un **tableau de contingence**, une **description statistique des stimuli**, une **analyse des correspondances** et une **classification**, automatique par défaut. Son intérêt principal est de passer d'une simple accumulation de coches à une vision à la fois **descriptive**, **factorielle** et **typologique** des stimuli.

5 Données JAR — Analyse des défauts et pénalités

5.1 Introduction

Cette analyse est conçue pour les données **JAR** (*Just About Right*), dans lesquelles les sujets évaluent un attribut sensoriel par rapport à un niveau jugé idéal : par exemple *pas assez / juste comme il faut / trop*. Elle permet d'identifier les écarts au niveau JAR, d'estimer leur fréquence et d'étudier leur lien avec l'appréciation.

SEDA fournit **deux lectures complémentaires des pénalités**. La première est une lecture **globale**, issue de `SensoMineR::JAR`, qui estime l'importance des défauts dans l'ensemble de l'espace produit. La seconde est une analyse **classique spécifique à chaque produit**, qui compare, pour un produit donné, le liking des consommateurs situés au niveau JAR à celui des consommateurs situés en dessous ou au-dessus du JAR. L'ensemble associe ainsi une lecture multidimensionnelle des défauts et la penalty analysis classique spécifique à chaque produit.

Pourquoi ne pas utiliser une simple moyenne de liking ?

Une moyenne d'appréciation par produit ne dit pas quels écarts sensoriels sont associés à une baisse de liking. De même, la seule fréquence des réponses JAR ne permet pas de savoir si un défaut fréquent est réellement pénalisant. L'intérêt de l'analyse est donc de croiser trois informations différentes : **la fréquence du défaut**, **la taille de la perte de liking** et **l'incertitude statistique autour de cette perte**.

5.2 Comprendre ce qui se passe “sous le capot”

5.2.1 Vérification et regroupement du codage JAR

La valeur saisie dans **Coding of the JAR level** doit correspondre exactement à la modalité qui représente le niveau idéal dans chaque attribut JAR. La valeur par défaut est `jar`.

Pour l'analyse classique spécifique à chaque produit, SEDA regroupe ensuite les autres modalités en deux directions :

- **Below JAR** : niveau inférieur au niveau idéal ;

- **Above JAR** : niveau supérieur au niveau idéal.

Ce regroupement repose sur les expressions définies dans **Below-JAR keywords** et **Above-JAR keywords**. La première sortie à consulter est donc **JAR Coding Used for the Classical Penalty Analysis**. Une modalité indiquée comme **Unclassified** doit être corrigée avant d'interpréter l'analyse classique ; l'attribut concerné est sinon exclu de cette partie de l'analyse.

5.2.2 Distribution des réponses JAR

SEDA calcule, pour chaque produit et chaque attribut, les pourcentages de consommateurs **Below JAR**, **JAR** et **Above JAR**. Cette sortie décrit la fréquence des écarts mais ne dit pas encore s'ils réduisent le liking.

5.2.3 Pénalités multidimensionnelles globales

SensoMineR : JAR estime les pénalités à partir de l'ensemble des produits simultanément. Dans SEDA, elles sont présentées sous forme de **Mean drop** : une valeur positive signifie que le défaut est associé à une perte de liking dans l'espace produit global.

Ces coefficients sont **globaux**. Ils ne constituent pas une estimation spécifique à chacun des produits. SEDA les combine ensuite avec la fréquence de chaque défaut dans chaque produit dans **Global Defects Applied to Each Product**.

Une ligne reçoit **Priority = Yes** lorsque trois conditions sont réunies :

- le pourcentage de consommateurs concernés atteint **Consumer threshold (%)** ;
- le **Global mean drop** atteint **Mean-drop threshold** ;
- la p-value de la pénalité globale est inférieure à 0.05.

Les deux seuils définis dans l'interface sont donc des **aides à la décision pratique**. Ils ne remplacent pas la p-value.

5.2.4 Pénalité classique spécifique à chaque produit

SEDA calcule également, séparément pour chaque produit, chaque attribut et chaque direction (**Below JAR** ou **Above JAR**), la différence :

$$\text{Mean drop} = \text{Mean liking JAR} - \text{Mean liking non-JAR}$$

Une valeur positive indique donc que les consommateurs qui perçoivent le défaut donnent en moyenne une note de liking plus faible que ceux qui jugent l'attribut JAR.

Pour chaque comparaison, SEDA fournit :

- le pourcentage de consommateurs concernés ;
- la moyenne de liking du groupe JAR ;
- la moyenne de liking du groupe non-JAR ;
- le **Mean drop** ;
- son intervalle de confiance à 95 % ;
- la p-value.

Cette analyse est réellement **spécifique au produit** et complète la pénalité globale.

5.2.5 Synthèse multivariée des défauts

Enfin, SEDA construit un tableau de fréquences **produits × modalités non-JAR**, le décrit avec `descfreq()` puis réalise une **analyse des correspondances**.

La description des produits utilise ici volontairement un seuil exploratoire permissif (`proba = 0.5`). Elle sert à faire émerger les modalités qui structurent l'espace et **ne doit pas être interprétée comme une sélection conventionnelle à 5 %**.

La carte d'analyse des correspondances constitue une synthèse de la structure produit × défaut. Comme dans le chapitre CATA, les produits et les défauts doivent être interprétés relativement aux axes factoriels ; une distance directe entre une ligne et une colonne ne se lit pas comme une distance euclidienne ordinaire. La proximité sur cette carte n'est pas, à elle seule, une preuve de pénalité sur le liking.

5.3 Structure des données attendues

Les données doivent contenir :

- une colonne catégorielle pour **Stimulus Effect** ;
- une colonne catégorielle pour **Subject Effect** ;
- une colonne numérique pour **Liking Variable** ;
- une ou plusieurs colonnes **nominales** pour **Sensory Attributes**.

Chaque ligne correspond à l'évaluation d'un stimulus par un sujet.

Avant de lancer l'analyse, vérifiez que :

- **Stimulus Effect** contient au moins deux produits observés ;
- **Subject Effect** contient au moins deux sujets observés ;
- **Liking Variable** est numérique et contient suffisamment de valeurs finies ;
- les variables JAR sont définies comme **Nominal** dans jamovi ;
- chaque attribut JAR contient bien la modalité indiquée dans **Coding of the JAR level** ;

- chaque attribut JAR possède au moins deux modalités effectivement observées ;
- les variables utilisées pour Stimulus, Subject, Liking et les attributs JAR sont distinctes.

5.4 Guide de l'interface

L'analyse apparaît dans **SEDA > Fixed List of Attributes > Analysis of JAR Data**. L'interface comporte quatre zones de dépôt de variables, un bloc **Instructions and R Code**, le champ **Coding of the JAR level**, puis un bloc **Classical Penalty Analysis**.

5.4.1 Variables à renseigner

5.4.1.1 Stimulus Effect

Rôle : identifie les produits à analyser. **Impact sur le calcul** : cette variable définit les produits utilisés dans les analyses globales et spécifiques. **Conseil pratique** : utilisez des libellés courts et explicites.

5.4.1.2 Subject Effect

Rôle : identifie les sujets. **Impact sur le calcul** : cette variable est utilisée par l'analyse JAR globale et structure les observations individuelles. **Conseil pratique** : vérifiez qu'un même sujet conserve le même identifiant dans tout le fichier.

5.4.1.3 Liking Variable

Rôle : contient la note d'appréciation utilisée pour calculer les pénalités. **Impact sur le calcul** : toutes les pertes de liking sont exprimées dans l'unité de cette variable. **Conseil pratique** : utilisez la même échelle de liking pour tous les produits.

5.4.1.4 Sensory Attributes

Rôle : regroupe les variables JAR. **Impact sur le calcul** : chaque variable est utilisée dans les analyses globale, spécifique au produit et multivariée. **Conseil pratique** : les variables doivent être **nominales**, même si les modalités traduisent un ordre conceptuel *pas assez / JAR / trop*.

5.4.2 Instructions and R Code

5.4.2.1 Read me before running

Rôle : affiche l'aide intégrée. **Impact sur le calcul :** aucun. Elle est **activée par défaut**.

5.4.2.2 R code

Rôle : affiche le script R reproduisant l'analyse. **Impact sur le calcul :** aucun. Activez cette option pour poursuivre l'analyse dans le **Rj Editor**. Elle est **désactivée par défaut**.

5.4.3 Coding of the JAR level

Rôle : indique le libellé exact de la modalité JAR. **Impact sur le calcul :** cette modalité sert de référence dans toutes les analyses. **Conseil pratique :** la valeur par défaut est **jar**; respectez exactement le libellé présent dans les données.

5.4.4 Classical Penalty Analysis

5.4.4.1 Consumer threshold (%)

Rôle : définit le pourcentage de consommateurs à partir duquel un défaut est considéré comme suffisamment fréquent pour une lecture opérationnelle. **Valeur par défaut :** 20 %. **Point important :** ce seuil est une aide à la décision, pas un seuil de significativité.

5.4.4.2 Mean-drop threshold

Rôle : définit la perte de liking à partir de laquelle un effet est considéré comme suffisamment important pour une lecture opérationnelle. **Valeur par défaut :** 1. **Point important :** ce seuil porte sur la taille de l'effet, pas sur son incertitude statistique.

5.4.4.3 Below-JAR keywords

Rôle : définit les mots ou expressions utilisés pour reconnaître les modalités situées sous le niveau JAR. La valeur par défaut est **too low|not enough|too weak|plain|low**.

5.4.4.4 Above-JAR keywords

Rôle : définit les mots ou expressions utilisés pour reconnaître les modalités situées au-dessus du niveau JAR. La valeur par défaut est `too high|too much|too strong|vivid|high`.

Conseil pratique : commencez toujours par vérifier la table **JAR Coding Used for the Classical Penalty Analysis**. Si une modalité est **Unclassified**, adaptez les mots-clés avant d'interpréter les résultats spécifiques aux produits.

5.5 Procédure pas à pas

1. Ouvrez le jeu de données dans jamovi.
2. Vérifiez que **Stimulus Effect** et **Subject Effect** sont catégorielles, **Liking Variable** numérique et les attributs JAR **nominaux**.
3. Ouvrez **SEDA > Fixed List of Attributes > Analysis of JAR Data**.
4. Renseignez **Stimulus Effect**, **Subject Effect**, **Liking Variable** et **Sensory Attributes**.
5. Vérifiez **Coding of the JAR level**.
6. Laissez **Consumer threshold (%) = 20** et **Mean-drop threshold = 1** pour une première lecture.
7. Vérifiez les expressions **Below-JAR keywords** et **Above-JAR keywords**.
8. Lisez **JAR Coding Used for the Classical Penalty Analysis** et corrigez toute modalité **Unclassified**.
9. Lisez **Distribution of JAR Responses by Product and Attribute**.
10. Examinez **Global Multidimensional Penalties (All Products)** puis **Global Defects Applied to Each Product**.
11. Utilisez **Global Penalty Context for Each Product** pour visualiser l'exposition de chaque produit aux défauts globalement importants.
12. Passez ensuite à **Product-Specific Classical Penalty Analysis** et aux **Product-Specific Penalty Plots**.
13. Terminez par **Description of the Products According to Defects, Representation of the Products and the Defects** et **Frequency Table Used for the Correspondence Analysis**.
14. Croisez fréquence, taille du mean drop et incertitude statistique avant de retenir un levier d'optimisation.

5.6 Interprétation des résultats

5.6.1 JAR Coding Used for the Classical Penalty Analysis

Cette table est le contrôle préalable indispensable. Elle indique, pour chaque attribut et chaque modalité originale, si SEDA l'utilise comme **Below JAR**, **JAR**, **Above JAR** ou **Unclassified**.

Une modalité **Unclassified** ne doit pas être ignorée : l'attribut correspondant n'entre pas dans l'analyse classique spécifique au produit tant que son codage n'est pas résolu.

5.6.2 Distribution of JAR Responses by Product and Attribute

Cette table donne, pour chaque produit et attribut :

- **Below JAR (%)** ;
- **JAR (%)** ;
- **Above JAR (%)** ;
- **N.**

Elle répond à la question : **combien de consommateurs perçoivent réellement le défaut ?** Elle ne mesure pas son impact sur le liking.

5.6.3 Global Multidimensional Penalties (All Products)

Cette table contient les coefficients issus de **SensoMineR::JAR** :

Colonne	Interprétation
Defect	Modalité non-JAR concernée
Mean drop	Perte globale de liking associée au défaut
Std. Error	Incertitude de l'estimation
p	Évidence statistique associée

Le **Mean drop** est présenté de sorte qu'une valeur positive corresponde à une perte de liking.

Point de vigilance : ces coefficients sont estimés sur l'ensemble des produits. Ils ne doivent pas être décrits comme des pénalités propres à un produit.

5.6.4 Global Defects Applied to Each Product

Cette table met en regard, pour chaque produit, la fréquence locale d'un défaut et son **Global mean drop**.

Colonne	Interprétation
Consumers (%)	Fréquence du défaut dans le produit
Global mean drop	Mean drop estimé globalement
p	P-value de la pénalité globale
Priority	Yes si fréquence, mean drop et p-value satisfont les critères

Avec les réglages par défaut, **Priority = Yes** signifie donc : au moins 20 % de consommateurs concernés, un mean drop d'au moins 1 et $p < .05$.

5.6.5 Global Penalty Context for Each Product

Ces graphiques constituent la visualisation SensoMineR de la pénalité **globale** replacée dans le contexte de chacun des produits. Ils sont utiles pour voir quels produits sont exposés aux défauts globalement importants, mais l'ordonnée ne devient pas pour autant une pénalité spécifique au produit.

5.6.6 Product-Specific Classical Penalty Analysis

Cette table répond à une autre question : **pour ce produit précis, les consommateurs qui perçoivent l'attribut comme non-JAR aiment-ils moins le produit que ceux qui le jugent JAR ?**

Colonne	Interprétation
Product	Produit concerné
Attribute	Attribut JAR
Direction	Below JAR ou Above JAR
Consumers (%)	Part de consommateurs dans cette direction
Mean liking JAR	Liking moyen du groupe JAR
Mean liking non-JAR	Liking moyen du groupe concerné
Mean drop	Mean liking JAR – Mean liking non-JAR
CI 95% low / high	Intervalle de confiance du mean drop
p	P-value du test

Une valeur positive de **Mean drop** indique une perte de liking associée au défaut pour ce produit.

5.6.7 Product-Specific Penalty Plots

Pour chaque produit :

- l'axe des x représente **Consumers concerned (%)** ;
- l'axe des y représente le **Mean drop in liking** ;
- la ligne verticale correspond au **Consumer threshold** ;
- la ligne horizontale correspond au **Mean-drop threshold** ;
- les symboles distinguent **Below JAR** et **Above JAR** ;
- * indique $p < .05$;
- les segments verticaux représentent l'intervalle de confiance à 95 %.

Un défaut situé dans la zone fréquence élevée / mean drop élevé peut constituer un levier opérationnel, mais l'intervalle de confiance et la p-value doivent rester visibles dans la décision.

5.6.8 Description of the Products According to Defects

Cette table décrit les modalités non-JAR qui structurent le profil de chaque produit. Elle utilise volontairement un seuil exploratoire très permissif dans cette synthèse multivariée. Une modalité affichée avec $p > .05$ n'est donc pas « significative à 5 % » ; elle est retenue pour aider à lire la structure de l'espace.

5.6.9 Representation of the Products and the Defects

Cette carte provient de l'analyse des correspondances du tableau produits $\times$ défauts. Deux produits proches ont des profils de défauts voisins. Pour les relations entre produits et défauts, interprétez surtout les directions et les axes factoriels plutôt qu'une distance directe ligne-colonne.

Cette carte décrit la structure des défauts ; elle ne constitue pas un test de pénalité sur le liking.

5.6.10 Frequency Table Used for the Correspondence Analysis

Cette table contient les fréquences produits $\times$ modalités non-JAR utilisées pour `descfreq()` et l'analyse des correspondances. Elle constitue une sortie d'audit utile pour comprendre exactement les données agrégées qui alimentent la synthèse multivariée.

5.7 Exemple : le jeu de données milkshake

Le jeu de données **milkshake** porte sur trois milkshakes, **284**, **859** et **972**, évalués par 47 consommateurs à l'aide de plusieurs attributs JAR liés notamment à la couleur, à la fluidité, aux odeurs, à la sucrosité, à l'acidité, à la texture et au goût. Pour charger ce jeu de données, ouvrez jamovi, cliquez sur l'icône en haut à gauche, puis sur **Open** → **Data Library** → **SEDA**.

Cet exemple est particulièrement utile parce qu'il montre que les lectures **globale** et **spécifique au produit** peuvent conduire à des diagnostics complémentaires.

5.7.1 Paramètres de l'exemple

Option	Valeur
Stimulus Effect	Product
Subject Effect	Panelist
Liking Variable	Liking
Sensory Attributes	toutes les variables JAR de Color à Taste_Van
Coding of the JAR level	jar
Consumer threshold (%)	20
Mean-drop threshold	1
Below-JAR keywords	too low not enough too weak plain low
Above-JAR keywords	too high too much too strong vivid high too_fluid

Le dernier terme ajouté à **Above-JAR keywords** permet de classer correctement la modalité **Too_fluid** comme **Above JAR**. SEDA accepte aussi la forme **too fluid** : les libellés originaux et leur forme normalisée sont désormais tous deux reconnus.

5.7.2 Vérifier d'abord le codage JAR

La table **JAR Coding Used for the Classical Penalty Analysis** confirme que toutes les modalités utilisées dans cet exemple sont classées en **Below JAR**, **JAR** ou **Above JAR**. Pour *Fluidity*, *Not_enough_fluid* est classé **Below JAR** et *Too_fluid* **Above JAR**.

Cette vérification est importante : l'analyse classique spécifique aux produits n'est interprétable que lorsque les modalités non-JAR de l'attribut sont correctement regroupées.

5.7.3 Distribution des réponses JAR

La table **Distribution of JAR Responses by Product and Attribute** permet de repérer les écarts les plus fréquents.

Pour **284**, les réponses **Below JAR** sont particulièrement fréquentes pour *Odor_Van* (59.57 %), *Texture* (57.45 %) et *Odor_Int* (53.19 %), tandis que 46.81 % des consommateurs jugent *Fluidity* **Above JAR**.

Pour **859**, deux écarts dominant : 80.85 % des consommateurs sont **Below JAR** pour *Texture* et 70.21 % sont **Above JAR** pour *Fluidity*.

Pour **972**, 55.32 % sont **Below JAR** pour *Odor_Int*, 42.55 % sont **Above JAR** pour *Sweetness* et 38.30 % sont **Above JAR** pour *Fluidity*.

Ces fréquences décrivent la prévalence des écarts. Elles ne suffisent pas à conclure qu'ils font baisser le liking.

5.7.4 Pénalités multidimensionnelles globales

Dans **Global Multidimensional Penalties (All Products)**, un seul défaut est significatif au seuil de 5 % : *Too_much_odor_fruit*, avec un **Mean drop = 2.68** et **p = 0.018**.

Plusieurs autres effets présentent un mean drop notable sans franchir le seuil de 5 %, par exemple *Too_much_acidity* (4.02, p = 0.082), *Too_much_texture* (1.78, p = 0.089) et *Not_enough_acidity* (1.03, p = 0.087).

Dans SEDA, un **Mean drop positif** représente une perte de liking.

5.7.5 Global Defects Applied to Each Product

Avec **Consumer threshold = 20 %** et **Mean-drop threshold = 1**, aucune ligne n'obtient **Priority = Yes**.

Too_much_odor_fruit est bien le seul défaut globalement significatif, mais il ne concerne que 6.38 % des consommateurs pour **284**, 4.26 % pour **859** et 4.26 % pour **972**. Il est donc statistiquement associé à une perte de liking dans l'espace produit global, mais trop rare dans chacun des trois produits pour franchir le seuil pratique de 20 %.

À l'inverse, *Too_fluid* est très fréquent — 46.81 % pour **284**, 70.21 % pour **859** et 38.30 % pour **972** — mais son **Global mean drop = 0.45** avec p = 0.275. Fréquence élevée et pénalité globale ne vont donc pas nécessairement de pair.

5.7.6 Pénalités classiques spécifiques au produit

La table **Product-Specific Classical Penalty Analysis** apporte une lecture directement locale.

Pour **284**, plusieurs écarts sont associés à une perte de liking significative :

- *Odor_Fruit* — *Below JAR* : 46.81 % des consommateurs, Mean drop = 1.00, IC95 % [0.04 ; 1.96], p = 0.042 ;
- *Odor_Fruit* — *Above JAR* : 6.38 %, Mean drop = 2.27, IC95 % [0.47 ; 4.08], p = 0.016 ;
- *Sweetness* — *Below JAR* : 21.28 %, Mean drop = 1.22, IC95 % [0.04 ; 2.40], p = 0.044 ;
- *Texture* — *Below JAR* : 57.45 %, Mean drop = 1.06, IC95 % [0.10 ; 2.02], p = 0.032.

Pour *Fluidity* — *Above JAR*, 46.81 % des consommateurs sont concernés, mais le Mean drop n'est que de 0.69 avec p = 0.182. Le défaut est donc fréquent sans être clairement pénalisant pour **284**.

Pour **859**, *Fluidity* — *Above JAR* fournit un résultat particulièrement instructif : **70.21** % des consommateurs sont concernés, mais le Mean drop vaut seulement **0.87** et p = **0.298**. De même, *Texture* — *Below JAR* concerne **80.85** % des consommateurs mais présente un Mean drop = **0.98**, p = **0.272**. Ces deux défauts sont extrêmement fréquents, sans que leur impact hédonique soit clairement établi dans l'analyse spécifique au produit.

Les deux effets significatifs pour **859** concernent au contraire de très petits groupes :

- *Odor_Fruit* — *Above JAR* : 4.26 %, Mean drop = 3.55, p = 0.013 ;
- *Taste_Fruit* — *Above JAR* : 6.38 %, Mean drop = 2.83, p = 0.019.

Ils sont forts mais rares, ce qui limite leur priorité opérationnelle.

Pour **972**, *Fluidity* — *Above JAR* concerne 38.30 % des consommateurs avec un Mean drop = 1.06 et p = 0.080 : le signal est compatible avec une perte de liking mais reste insuffisant pour conclure au seuil de 5 %.

Deux autres effets sont significatifs :

- *Color* — *Above JAR* : 6.38 %, Mean drop = 2.74, p = 0.009 ;
- *Taste_Van* — *Above JAR* : 21.28 %, Mean drop = 1.57, IC95 % [0.19 ; 2.95], p = 0.028.

Le second est particulièrement intéressant, car il combine une fréquence supérieure à 20 %, un mean drop supérieur à 1 et une p-value inférieure à 0.05. *Taste_Van* — *Above JAR* constitue ainsi le levier le plus net pour **972**.

5.7.7 Ce que montrent les graphiques spécifiques aux produits

Les **Product-Specific Penalty Plots** rendent cette logique immédiatement visible : la ligne verticale marque 20 % de consommateurs et la ligne horizontale un mean drop de 1.

Pour **284**, plusieurs points significatifs se situent dans ou à proximité de la zone supérieure droite, notamment les manques de texture, de sucrosité et d'odeur fruitée.

Pour **859**, *Fluidity — Above JAR* et *Texture — Below JAR* sont très à droite du graphique, donc très fréquents, mais restent sous ou autour du seuil de mean drop et ne sont pas significatifs. Les deux effets significatifs ont au contraire de grands mean drops mais se situent très à gauche, car ils concernent peu de consommateurs.

Pour **972**, *Taste_Van — Above JAR* combine fréquence, taille d'effet et évidence statistique, tandis que *Fluidity — Above JAR* constitue un signal plus incertain.

Ces graphiques montrent pourquoi fréquence, taille d'effet et incertitude doivent être considérées simultanément.

5.7.8 Synthèse multivariée des défauts

La table **Description of the Products According to Defects** utilise le seuil exploratoire $\text{proba} = 0.5$. Les lignes affichées ne doivent donc pas toutes être qualifiées de « significatives à 5 % ».

Le produit **859** est surtout orienté vers *Texture = Not_enough_texture* (V-test = 1.92, $p = 0.055$) et *Fluidity = Too_fluid* (1.75, $p = 0.080$), tandis que *Color = A_little_plain* (-2.05, $p = 0.040$) et *Odor_Van = Not_enough_odor_van* (-1.97, $p = 0.049$) sont sous-représentés.

Le produit **972** est notamment orienté vers *Sweetness = Too_much_sweetness* (V-test = 1.71, $p = 0.087$), alors que *Texture = Not_enough_texture* est sous-représenté (V-test = -1.80, $p = 0.072$).

Le produit **284** présente une structure moins marquée ; sa modalité positive la plus nette est *Color = A_little_plain* (V-test = 1.32, $p = 0.187$).

5.7.9 Representation of the Products and the Defects

L'analyse des correspondances est entièrement résumée par les deux dimensions disponibles : **Dim. 1 = 74.78 %** et **Dim. 2 = 25.22 %**.

La Dim. 1 oppose principalement **859** et **972**, tandis que **284** occupe une position plus intermédiaire. Cette carte synthétise la structure des profils non-JAR, mais les associations produit-défaut doivent être interprétées relativement aux axes et non à partir d'une simple proximité géométrique ligne-colonne.

5.7.10 Interprétation synthétique

Cet exemple montre surtout que les différentes informations de l'analyse JAR ne sont pas redondantes.

La vue **globale** identifie *Too_much_odor_fruit* comme le seul défaut clairement associé à une perte de liking dans l'ensemble de l'espace produit, mais ce défaut est trop rare dans chacun des produits pour devenir une priorité avec le seuil de 20 %.

La vue **spécifique au produit** montre au contraire que des défauts extrêmement fréquents peuvent être peu ou non pénalisants : c'est le cas de *Too_fluid* et de *Not_enough_texture* pour **859**. Elle fait aussi apparaître des leviers locaux, notamment plusieurs défauts pour **284** et surtout *Taste_Van — Above JAR* pour **972**.

Ce qu'on retient de cet exemple : une analyse JAR utile ne consiste pas à chercher « le défaut le plus pénalisant ». Elle distingue ce qui est **fréquent**, ce qui est **globalement pénalisant**, ce qui est **spécifiquement pénalisant pour un produit**, et ce qui combine suffisamment fréquence, taille d'effet et évidence statistique pour devenir une **priorité d'optimisation**.

5.8 De jamovi au Rj Editor

Une fois le **Rj Editor** configuré avec **System R** comme indiqué au chapitre 1, cochez **R code**. Le script généré charge **SensoMineR** et **FactoMineR**, et utilise le jeu de données actuellement ouvert dans jamovi sous le nom **data**.

Le code reproduit successivement la pénalité multidimensionnelle globale avec **JAR()**, le diagnostic classique spécifique à chaque produit, puis la synthèse produits × défauts avec **descfreq()** et **CA()**. Il reprend également les seuils et les mots-clés définis dans l'interface.

Les appels graphiques sont écrits de manière à produire des sorties séparées dans le Rj Editor pour chaque produit. Aucun réglage supplémentaire n'est nécessaire.

5.9 Conseils pratiques

- Vérifiez toujours **JAR Coding Used for the Classical Penalty Analysis** avant d'interpréter les pénalités spécifiques aux produits.
- Les variables JAR doivent être définies comme **Nominal** dans jamovi et contenir exactement le niveau indiqué dans **Coding of the JAR level**.
- Une modalité **Unclassified** signale un problème de regroupement Below/Above JAR : adaptez les mots-clés avant de poursuivre l'interprétation classique.

- Ne confondez pas les deux lectures : **Global Multidimensional Penalties** décrit l'espace produit dans son ensemble ; **Product-Specific Classical Penalty Analysis** répond séparément pour chaque produit.
- Un **Mean drop positif** indique une perte de liking. Interprétez sa taille avec le pourcentage de consommateurs concernés, l'intervalle de confiance et la p-value.
- **Consumer threshold (%)** et **Mean-drop threshold** sont des seuils pratiques de décision, pas des seuils de significativité.
- Un défaut fréquent n'est pas nécessairement pénalisant ; un défaut fortement pénalisant mais très rare n'est pas nécessairement prioritaire.
- Utilisez la carte d'analyse des correspondances pour comprendre la structure des profils de défauts, pas pour conclure à un effet sur le liking.

5.10 En résumé

Utilisez cette analyse lorsque vous disposez de réponses JAR associées à une mesure de liking et que vous souhaitez identifier les écarts au niveau idéal susceptibles de guider l'optimisation produit.

SEDA commence par vérifier le **codage JAR**, décrit ensuite la **fréquence des réponses Below/JAR/Above**, puis fournit deux lectures complémentaires : une **pénalité globale** sur l'ensemble de l'espace produit et une **pénalité classique spécifique à chaque produit**. La synthèse multivariée par analyse des correspondances complète ces diagnostics en montrant comment les produits se structurent selon leurs modalités non-JAR.

Lisez donc d'abord le codage et les distributions, puis les pénalités globales, ensuite les pénalités spécifiques aux produits, et terminez par la synthèse factorielle.

Retenez surtout qu'une priorité d'optimisation ne repose pas sur un seul seuil : elle doit combiner **fréquence du défaut**, **taille du mean drop** et **incertitude statistique**.

6 Données de Napping — Représentation consensuelle

6.1 Introduction

Cette analyse est conçue pour les données de **Napping** (*projective mapping*), dans lesquelles chaque sujet positionne un ensemble de stimuli dans un espace à deux dimensions selon leurs ressemblances et leurs différences perçues. Elle permet de construire une **représentation consensuelle** des stimuli à partir de plusieurs cartes individuelles, puis, si souhaité, de regrouper les stimuli en **clusters**. La fonction s'appuie sur une **Analyse Factorielle Multiple (AFM)** pour fusionner les différentes paires de coordonnées dans un même espace.

Pourquoi ne pas utiliser une alternative standard ?

Une ACP appliquée directement à toutes les colonnes de coordonnées tiendrait compte de leurs relations, mais ignorerait leur **structure en groupes par sujet**. Or, en Napping, les données sont naturellement organisées par **paires X/Y** fournies par chaque sujet. Ici, chaque paire est traitée comme un **groupe** dans l'AFM, ce qui permet de construire un compromis plus adapté entre les différentes cartes individuelles. Cette AFM utilise `type = "c"` dans FactoMineR : les coordonnées sont **centrées mais non standardisées**, afin de préserver la géométrie et l'échelle relative de chaque nappe plutôt que de forcer X et Y à avoir la même variance.

6.2 Comprendre ce qui se passe “sous le capot”

6.2.1 Les données sont lues par paires de coordonnées

La fonction attend dans **Active (X,Y) Coordinate Pairs** un ensemble de colonnes numériques organisées par paires consécutives : X puis Y pour un premier sujet, X puis Y pour un second, etc. Le même principe vaut pour **Supplementary (X,Y) Coordinate Pairs**. Si le nombre de colonnes est impair dans l'un des deux blocs, l'analyse est rejetée. Le bloc actif doit contenir au moins **4 colonnes**, soit **2 paires**. Une même coordonnée ne peut pas être utilisée à la fois comme active et supplémentaire.

6.2.2 Une AFM sur des groupes de taille 2, sans standardisation

Le cœur de l'analyse est une **AFM**. Chaque paire X/Y de **Active (X,Y) Coordinate Pairs** est traitée comme un groupe de deux variables quantitatives. L'AFM construit un espace commun qui résume l'information portée par l'ensemble des sujets en **équilibrant la contribution des groupes**. Avec `type = "c"`, les coordonnées sont centrées mais non standardisées : l'analyse conserve ainsi l'échelle relative des deux coordonnées de chaque configuration individuelle.

6.2.3 Le rôle des coordonnées supplémentaires

Si vous fournissez des variables dans **Supplementary (X,Y) Coordinate Pairs**, elles sont projetées comme **groupes supplémentaires** dans l'AFM. Elles ne participent pas à la construction des axes, mais permettent de situer d'autres sujets dans le même espace.

6.2.4 Description automatique des dimensions

Une fois l'AFM calculée, la fonction produit une **description automatique des dimensions** filtrée par **Significance threshold (%)** et **Number of dimensions**. Cette sortie aide à comprendre quelles variables sont les plus liées aux premiers axes.

6.2.5 Sauvegarde des dimensions et clustering

Le champ **Number of dimensions to save/use for clustering** détermine combien de premières dimensions sont sauvegardées dans **Coordinates** et utilisées pour la classification. Si le nombre demandé dépasse le nombre de dimensions disponibles, SEDA utilise celles qui peuvent effectivement être calculées. Si vous activez **Representation of the clusters** ou demandez **Cluster variable**, la fonction lance une **HCPC** sur ces dimensions retenues. Par défaut, le clustering utilise les **5 premières dimensions**, et **Number of clusters = -1** laisse FactoMineR choisir automatiquement le nombre de clusters. Les pourcentages affichés sur la carte HCPC se rapportent à cet espace de classification retenu et peuvent donc différer de ceux de la carte AFM complète.

6.3 Structure des données attendues

Les données doivent contenir :

- une colonne facultative mais fortement recommandée pour **Stimuli Labels** ;

- au moins **deux paires** de colonnes numériques dans **Active (X,Y) Coordinate Pairs** ;
- éventuellement des paires numériques dans **Supplementary (X,Y) Coordinate Pairs**.

Chaque ligne correspond à un **stimulus**. Cela distingue cette analyse d'autres analyses où chaque ligne correspond à une réponse individuelle. SEDA exige au moins **trois stimuli**. Si **Stimuli Labels** n'est pas renseigné, la fonction utilise les numéros de ligne comme noms de stimuli.

Avant de lancer l'analyse dans jamovi, vérifiez dans l'onglet **Données** que :

- **Stimuli Labels** est catégorielle si vous l'utilisez, sans valeur manquante ou vide et avec un libellé unique par stimulus ;
- toutes les coordonnées actives et supplémentaires sont numériques, complètes et finies ;
- le nombre de colonnes dans chacun des deux blocs de coordonnées est **pair** ;
- aucune coordonnée n'est sélectionnée à la fois comme active et supplémentaire ;
- chaque paire X/Y présente de la variabilité sur au moins une de ses deux coordonnées.

6.4 Guide de l'interface

L'analyse apparaît dans **SEDA > Free Perception > Analysis of Napping Data**. L'interface comprend trois zones de dépôt de variables, une section **Instructions and R Code**, puis les menus **Graphic Options**, **Numerical Indicators** et **Clustering**.

6.4.1 Variables à renseigner

6.4.1.1 Stimuli Labels

Rôle : fournit les noms des stimuli dans les sorties. **Impact sur le calcul** : cette variable ne modifie pas l'AFM elle-même, mais détermine les étiquettes affichées dans les graphiques et les noms associés aux coordonnées sauvegardées. **Conseil pratique** : utilisez des libellés courts et uniques ; sinon, la lecture des cartes devient vite difficile.

6.4.1.2 Active (X,Y) Coordinate Pairs

Rôle : regroupe les coordonnées actives utilisées pour construire la représentation consensuelle. **Impact sur le calcul** : chaque paire X/Y devient un groupe dans l'AFM. Le nombre de colonnes doit être pair, et la fonction exige au moins **4 colonnes**. **Conseil pratique** : respectez strictement l'ordre X, Y, X, Y... pour éviter une organisation incorrecte des groupes.

6.4.1.3 Supplementary (X,Y) Coordinate Pairs

Rôle : ajoute des paires de coordonnées projetées comme groupes supplémentaires. **Impact sur le calcul :** ces coordonnées n'influencent pas la construction des axes, mais sont projetées dans l'espace AFM. **Conseil pratique :** utilisez ce bloc pour projeter un second panel sans modifier le compromis principal.

6.4.2 Instructions and R Code

6.4.2.1 Read me before running

Rôle : affiche une aide intégrée dans les résultats. **Impact sur le calcul :** aucun. **Conseil pratique :** laissez-la cochée lors des premières utilisations. Elle est **activée par défaut**.

6.4.2.2 R code

Rôle : affiche le script R correspondant à l'analyse dans une sortie **R Code**. **Impact sur le calcul :** aucun. **Conseil pratique :** activez cette option pour reproduire l'analyse dans le **Rj Editor**. Elle est **désactivée par défaut**.

6.4.3 Graphic Options

6.4.3.1 X-axis

Rôle : choisit la dimension affichée en abscisse. **Impact sur le calcul :** ne modifie pas l'AFM, mais change le plan factoriel affiché dans les graphiques. **Conseil pratique :** commencez avec 1 (valeur par défaut).

6.4.3.2 Y-axis

Rôle : choisit la dimension affichée en ordonnée. **Impact sur le calcul :** ne modifie pas l'AFM, mais change le plan factoriel affiché dans les graphiques. **Conseil pratique :** commencez avec 2 (valeur par défaut).

6.4.4 Numerical Indicators

6.4.4.1 Significance threshold (%)

Rôle : fixe le seuil de significativité de la description automatique des dimensions. **Impact sur le calcul** : plus le seuil est strict, plus la description automatique est sélective. **Conseil pratique** : la valeur par défaut 5 % constitue un bon point de départ.

6.4.4.2 Number of dimensions

Rôle : détermine le nombre d'axes décrits automatiquement. **Impact sur le calcul** : pilote la sortie de description des dimensions et contribue aussi à déterminer le nombre de dimensions de l'AFM calculées en interne. **Conseil pratique** : laissez 2 pour une première lecture.

6.4.4.3 Number of dimensions to save/use for clustering

Rôle : définit le nombre de premières dimensions à sauvegarder et à utiliser pour la classification. **Impact sur le calcul** : détermine les colonnes enregistrées dans **Coordinates** et les dimensions transmises à HCPC ; si moins de dimensions sont disponibles, SEDA utilise le maximum calculable. **Conseil pratique** : la valeur par défaut 5 constitue un bon point de départ.

6.4.4.4 Coordinates

Rôle : permet d'enregistrer les coordonnées factorielles des stimuli dans la feuille de données jamovi. **Impact sur le calcul** : n'ajoute pas de nouveau calcul, mais sauvegarde les résultats de l'AFM. **Conseil pratique** : activez cette sortie si vous souhaitez réutiliser les dimensions dans d'autres analyses jamovi.

6.4.5 Clustering

6.4.5.1 Representation of the clusters

Rôle : active l'affichage du graphique de clustering. **Impact sur le calcul** : lorsque cette option est cochée, la fonction calcule la classification HCPC si nécessaire et affiche la carte des stimuli selon les clusters. **Conseil pratique** : laissez-la décochée pour une première lecture, puis activez-la pour compléter la carte consensuelle par une lecture en groupes.

6.4.5.2 Number of clusters

Rôle : fixe le nombre de clusters à extraire. **Impact sur le calcul :** avec -1, le nombre de clusters est déterminé automatiquement ; sinon, vous pouvez imposer un entier compris entre 2 et le nombre de stimuli moins 1. **Conseil pratique :** commencez avec -1, puis fixez un nombre seulement si vous avez une justification analytique claire.

6.4.5.3 Cluster variable

Rôle : enregistre l'appartenance de chaque stimulus à un cluster comme nouvelle variable dans jamovi. **Impact sur le calcul :** n'ajoute pas de nouveau calcul, mais sauvegarde les résultats de la classification. **Conseil pratique :** utile si vous voulez ensuite croiser les clusters avec d'autres variables dans jamovi.

6.5 Procédure pas à pas

1. Ouvrez votre jeu de données dans jamovi.
2. Dans l'onglet **Données**, vérifiez que les colonnes de coordonnées sont numériques et organisées par paires X/Y.
3. Si vous avez une colonne d'identifiants de stimuli, vérifiez qu'elle est catégorielle.
4. Ouvrez **SEDA > Free Perception > Analysis of Napping Data**.
5. Placez la colonne des noms de stimuli dans **Stimuli Labels**.
6. Placez toutes les paires actives dans **Active (X,Y) Coordinate Pairs**.
7. Placez, si besoin, les paires supplémentaires dans **Supplementary (X,Y) Coordinate Pairs**.
8. Vérifiez que les coordonnées sont complètes et que chaque bloc contient un nombre pair de colonnes.
9. Laissez **X-axis = 1** et **Y-axis = 2**.
10. Laissez **Significance threshold (%) = 5**, **Number of dimensions = 2** et **Number of dimensions to save/use for clustering = 5**.
11. Commencez par **Eigenvalue Decomposition**, puis lisez **Representation of the Stimuli** et **Representation of the Subjects**.
12. Consultez ensuite **Automatic Description of the Dimensions**.
13. Activez **Representation of the clusters** si vous souhaitez visualiser **Representation of the Stimuli According to Clusters**.
14. Cochez **R code** pour obtenir le script reproductible et enregistrez éventuellement **Coordinates** et **Cluster variable**.

6.6 Interprétation des résultats

6.6.1 Representation of the Stimuli

C'est le résultat important de la fonction. Elle représente les stimuli dans l'espace factoriel de consensus construit par l'AFM. Deux stimuli proches ont été positionnés de manière similaire par l'ensemble des sujets ; deux stimuli éloignés sont perçus comme plus différents. Le pourcentage affiché sur chaque axe indique la part de variance expliquée par la dimension correspondante.

Élément	Signification
Deux stimuli proches	Perceptions globales proches
Deux stimuli éloignés	Perceptions globales différentes
Groupe compact de stimuli	Famille de stimuli perçus comme voisins

Point de vigilance : la carte des stimuli montre une structure perceptive, mais elle ne suffit pas toujours à nommer les axes. L'ajout d'information supplémentaire (verbalisation) peut grandement aider à l'interprétation.

6.6.2 Representation of the Subjects

Cette carte représente les groupes de coordonnées X/Y — donc les configurations individuelles des sujets — dans l'espace factoriel. Elle montre comment chaque nappe est reliée aux dimensions du compromis.

Élément	Signification
Groupes occupant des positions proches	Configurations liées de façon similaire aux dimensions communes
Groupe éloigné de l'origine sur un axe	Configuration fortement liée à cette dimension
Groupe proche de l'origine	Configuration peu liée aux dimensions affichées

6.6.3 Eigenvalue Decomposition — tableau des valeurs propres

Élément	Signification
Dim.	Numéro de la dimension
Eigenvalue	Importance de la dimension

Élément	Signification
% of variance	Part de la variabilité expliquée
Cumulative %	Part cumulée expliquée

Si les deux premières dimensions expliquent une part importante de la variance, le plan 1/2 donne une bonne synthèse ; sinon, il peut être utile d'explorer d'autres plans factoriels.

6.6.4 Automatic Description of the Dimensions

Cette sortie décrit automatiquement les dimensions retenues selon **Significance threshold (%)** et **Number of dimensions**. Elle aide à repérer quelles variables sont les plus liées aux axes et devient particulièrement utile quand des **Supplementary (X,Y) Coordinate Pairs** ont été ajoutées.

6.6.5 Representation of the Stimuli According to Clusters (*disponible si "Representation of the clusters" est activé*)

Ce graphique montre les stimuli dans l'espace factoriel, regroupés selon les clusters issus de la classification HCPC. La classification utilise les premières dimensions définies par **Number of dimensions to save/use for clustering**, et pas seulement les deux axes affichés. Les pourcentages de la carte HCPC sont donc calculés relativement à cet espace retenu.

Élément	Signification
Stimuli dans un même cluster	Profils de positionnement proches
Clusters bien séparés	Familles de stimuli bien différenciées

6.6.6 Coordinates (*sortie de données*)

Cette sortie enregistre les coordonnées factorielles des stimuli sur les premières dimensions retenues par **Number of dimensions to save/use for clustering**. Chaque colonne correspond à une dimension (Dim. 1, Dim. 2, etc.).

6.6.7 Cluster variable (*sortie de données*)

Cette sortie enregistre l'appartenance de chaque stimulus à un cluster, sous forme de variable nominale. Elle est utile pour des analyses ultérieures dans jamovi.

6.7 Exemple : le jeu de données perfumes_napping

Le jeu de données **perfumes_napping** décrit 12 parfums positionnés sur une nappe (de dimension 60 par 40) par 60 sujets, soit 120 colonnes de coordonnées (une paire X/Y par sujet). Il sert à illustrer les sorties de la fonction. Les valeurs numériques et les graphiques commentés ci-dessous proviennent directement des résultats de l'analyse. Pour charger ce jeu de données, ouvrez jamovi, cliquez sur l'icône en haut à gauche (trois traits superposés), puis sur **Open** → **Data Library** → **SEDA**.

6.7.1 Paramètres de l'exemple

Pour reproduire cet exemple, voici les valeurs à utiliser.

Option	Valeur
Stimuli Labels	variable Ident
Active (X,Y) Coordinate Pairs	les 60 premières colonnes de coordonnées (30 paires)
Supplementary (X,Y) Coordinate Pairs	les 60 colonnes de coordonnées suivantes (30 paires)
X-axis / Y-axis	1 / 2
Significance threshold (%)	5
Number of dimensions	2
Number of dimensions to save/use for clustering	5
Representation of the clusters	coché
Number of clusters	-1
R code	coché

6.7.2 Analyse du graphique *Representation of the Stimuli*

La carte fait apparaître une structure perceptive assez nette sur le plan Dim. 1 (25.07 %) / Dim. 2 (18.03 %). Sur l'axe horizontal, **Aromatics Elixir** et **Shalimar** se situent clairement à droite (coordonnées positives sur Dim. 1), tandis que **J'adore EP**, **J'adore ET**, **Coco Mademoiselle**, **Cinéma**, **Pleasures** et **Pure Poison** se trouvent à gauche. **Chanel N5** se distingue de ce groupe de droite par une position basse sur la seconde dimension (valeur fortement négative sur Dim. 2), ce qui l'isole légèrement du couple Shalimar / Aromatics Elixir. Sur l'axe vertical, **Angel**, **Lolita Lempicka** et **L'instant** se situent nettement au-dessus du centre, constituant un groupe perceptif cohérent en haut du plan.

6.7.3 Analyse du graphique *Representation of the Subjects*

La carte des sujets représente les 60 groupes de coordonnées, S1 à S60. Les groupes situés loin de l'origine sur Dim. 1, comme **S1** ou **S20**, sont fortement liés à la première dimension commune. Des groupes comme **S4** ou **S30**, situés plus haut sur Dim. 2, sont davantage liés à la seconde. Les nombreux groupes proches de l'origine sont moins fortement associés aux deux dimensions affichées. Cette carte renseigne donc sur la relation entre les configurations individuelles et le compromis ; elle ne constitue pas, à elle seule, un indice numérique de consensus.

6.7.4 Analyse du tableau *Eigenvalue Decomposition*

Les deux premières dimensions expliquent 43.09 % de la variance totale (Dim. 1 : 25.07 %, Dim. 2 : 18.03 %). Le plan 1/2 fournit donc une première synthèse utile, mais plus de la moitié de la variabilité se trouve au-delà de ce plan. Les dimensions suivantes restent non négligeables (Dim. 3 : 12.31 %, Dim. 4 : 9.58 %, Dim. 5 : 7.96 %), ce qui justifie d'examiner d'autres plans si l'objectif l'exige.

6.7.5 Analyse du tableau *Automatic Description of the Dimensions*

La sortie **Automatic Description of the Dimensions** identifie les coordonnées X/Y les plus corrélées à chaque axe. Pour **Dim. 1**, les corrélations positives les plus fortes sont **X20** ($r = 0.93$), **X1** ($r = 0.92$) et **Y21** ($r = 0.90$). À l'opposé, **Y48** ($r = -0.91$) et **X42** ($r = -0.85$) présentent les corrélations négatives les plus fortes. Ces résultats indiquent quelles directions des configurations individuelles sont les plus alignées, ou opposées, à la première dimension du compromis. Ils n'attribuent pas à eux seuls une signification sensorielle à l'axe.

6.7.6 Analyse du graphique *Representation of the Stimuli According to Clusters*

Avec **Number of dimensions to save/use for clustering = 5**, les dimensions AFM retenues cumulent 72.95 % de l'inertie totale. La carte HCPC exprime donc Dim. 1 et Dim. 2 relativement à cet espace à cinq dimensions : environ **34.37 %** et **24.72 %**, au lieu de 25.07 % et 18.03 % sur la carte AFM complète.

Avec **Number of clusters = -1**, la classification automatique retient **trois clusters** :

- **Cluster 1** (noir) : **Coco Mademoiselle**, **J'adore EP**, **J'adore ET**, **Cinéma**, **Pleasures** et **Pure Poison** ;
- **Cluster 2** (rouge) : **Angel**, **Lolita Lempicka** et **L'instant** ;
- **Cluster 3** (vert) : **Shalimar**, **Aromatics Elixir** et **Chanel N5**.

Sur le plan 1/2, le premier groupe se situe principalement à gauche, le deuxième en haut et le troisième à droite et en bas. La classification est toutefois calculée sur les **cinq premières dimensions** retenues, et non uniquement sur ce plan. Sans information sensorielle externe ou verbalisation, il faut éviter d'attribuer automatiquement des qualités telles que « floral », « léger » ou « intense » à ces clusters.

6.7.7 Interprétation synthétique

Cet exemple montre bien l'intérêt de la fonction. On n'obtient pas seulement une carte moyenne des parfums : on construit un **espace consensuel**, on voit comment les configurations individuelles sont reliées à ses dimensions et quels **groupes de parfums** émergent de la classification. Les trois clusters sont nets dans cet exemple, mais leur interprétation sensorielle demanderait une information supplémentaire.

Ce qu'on retient de cet exemple : l'analyse Napping transforme un ensemble de cartes individuelles en une représentation consensuelle, puis permet d'examiner les relations entre configurations individuelles et dimensions communes ainsi que les groupes de stimuli.

6.8 De jamovi au Rj Editor

Une fois le **Rj Editor** configuré avec **System R** comme indiqué au chapitre 1, cochez **R code** pour afficher le script correspondant à l'analyse. Le jeu de données ouvert dans jamovi est disponible sous le nom `data`.

Pour le Napping, le script charge **FactoMineR**, construit une paire X/Y par sujet et exécute `MFA()` avec `type = "c"`. Les paires supplémentaires sont indiquées avec `num.group.sup`. Le script reproduit ensuite les valeurs propres, les cartes des stimuli et des sujets avec `plot.MFA()`, puis la description automatique avec `dimdesc()`.

Si une classification est demandée, le code conserve exactement les premières dimensions définies par **Number of dimensions to save/use for clustering**, exécute `HCPC()` sur cet espace retenu et affiche la carte avec `plot.HCPC()`. Le code généré dans cet exemple utilise 30 sujets actifs, 30 sujets supplémentaires et 5 dimensions pour la classification.

6.9 Conseils pratiques

- Vérifiez toujours que les colonnes de **Active (X,Y) Coordinate Pairs** sont complètes et fournies par paires X/Y.
- Utilisez **Stimuli Labels** presque systématiquement et vérifiez que les libellés sont uniques.

- Commencez avec **X-axis = 1** et **Y-axis = 2** ; si les deux premières dimensions résument peu de variance, explorez d'autres plans factoriels.
- Gardez **Number of dimensions to save/use for clustering = 5** pour un premier essai, surtout si vous envisagez le clustering.
- Laissez **Number of clusters = -1** au départ pour laisser la fonction choisir automatiquement.
- Lisez **Representation of the Subjects** comme la relation des configurations individuelles aux dimensions communes, et non comme un indice direct de consensus.
- N'attribuez pas de signification sensorielle aux axes ou aux clusters sans verbalisation ou information externe permettant de les caractériser.
- Activez **Coordinates** et **Cluster variable** si vous souhaitez réutiliser les résultats dans d'autres analyses jamovi.

6.10 En résumé

Cette analyse construit une **carte consensuelle des stimuli** à partir de données de Napping, en combinant les cartes individuelles par une **AFM centrée mais non standardisée** qui équilibre la contribution des groupes. Elle représente la structure des stimuli et la relation des configurations individuelles aux dimensions communes, et peut être complétée par une **classification HCPC** des stimuli sur les dimensions retenues. Son intérêt principal est de transformer un ensemble de cartes individuelles en une représentation commune des proximités perceptives, sans nécessiter de liste d'attributs prédéfinie.

7 Données de tri libre — Analyse des catégorisations

7.1 Introduction

Cette analyse est conçue pour les données de **tri libre** (*sorting task*), dans lesquelles chaque sujet regroupe des stimuli en catégories selon sa propre perception. Elle permet d’obtenir une **représentation multivariée des stimuli** à partir des catégorisations fournies par les sujets, puis, si besoin, une **classification automatique** des stimuli en groupes. Lorsque les groupes ont été verbalisés, la fonction fournit aussi une **description textuelle des stimuli** à partir des mots utilisés pour nommer ces groupes.

Pourquoi ne pas utiliser une alternative standard ?

Une approche classique consiste à transformer les tris en matrice de similarité entre stimuli, puis à appliquer une méthode de projection comme une MDS. Cette stratégie est utile, mais elle efface une partie de l’information individuelle portée par chaque sujet. Ici, la fonction analyse directement les colonnes de **Active Subjects** comme des variables qualitatives et applique une **Analyse des Correspondances Multiples (ACM)**, ce qui préserve davantage la structure des réponses individuelles et permet de représenter simultanément stimuli et catégories dans un même espace.

7.2 Comprendre ce qui se passe “sous le capot”

7.2.1 Les stimuli sont les individus de l’analyse

La fonction lit les colonnes placées dans **Active Subjects** comme des variables catégorielles. Chaque ligne correspond à un **stimulus**, et chaque colonne indique dans quel groupe un sujet a placé ce stimulus. Si **Stimuli Labels** est renseigné, cette variable sert à nommer les stimuli dans les sorties ; sinon, la fonction utilise les numéros de ligne.

7.2.2 Une ACM sur les catégorisations fournies par les sujets

Le cœur de la fonction est une **ACM** appliquée aux colonnes de **Active Subjects**. Dans ce cadre, deux stimuli sont proches lorsque leurs profils de tri sont similaires à travers les sujets actifs. Les colonnes placées dans **Supplementary Subjects**, si elles existent, sont projetées comme variables qualitatives supplémentaires : elles apparaissent dans l'espace factoriel, mais ne participent pas à la construction des axes.

7.2.3 Le rôle de Ventilation level (%)

Le paramètre **Ventilation level (%)** est transmis à l'ACM de FactoMineR. Les catégories dont la fréquence est inférieure au seuil sont ventilées avant l'ACM : les stimuli concernés sont réaffectés aléatoirement à d'autres catégories observées de la même variable. Cela limite l'influence des catégories extrêmement rares, mais peut introduire une légère variabilité entre exécutions. La valeur par défaut est 5 % ; une valeur de 0 % désactive cette ventilation.

7.2.4 Description textuelle des stimuli

La fonction construit un tableau de correspondance stimuli $\times$ mots à partir des libellés de groupes, puis applique une procédure de description des fréquences. Cette partie sert à identifier, pour chaque stimulus, les mots les plus caractéristiques parmi les libellés utilisés par les sujets. Elle devient particulièrement utile lorsque les groupes ont été nommés avec des termes sensoriels interprétables.

7.2.5 Description automatique des dimensions et clustering

Une fois l'ACM calculée, la fonction produit une **description automatique des dimensions** selon **Significance threshold (%)** et **Number of dimensions**. Si vous activez **Representation of the clusters**, la fonction applique **HCPC** aux coordonnées des stimuli sur les composantes retenues. Par défaut, la classification repose sur les **5 premières composantes**, et **Number of clusters = -1** laisse HCPC choisir automatiquement le nombre de groupes. Les pourcentages affichés sur la carte HCPC se rapportent à cet espace retenu et peuvent donc différer de ceux de la carte ACM complète.

7.3 Structure des données attendues

Les données doivent contenir :

- une colonne facultative pour **Stimuli Labels** ;

- au moins **deux** colonnes catégorielles dans **Subjects** ;
- éventuellement des colonnes catégorielles dans **Supplementary Subjects**.

Chaque ligne correspond à un **stimulus**. Ce point est important : contrairement à d'autres analyses, ici une ligne ne correspond pas à une réponse individuelle, mais à un stimulus décrit par les catégorisations données par plusieurs sujets.

Avant de lancer l'analyse dans jamovi, vérifiez dans l'onglet **Données** que :

- **Stimuli Labels** est catégorielle si vous l'utilisez ;
- toutes les colonnes de **Active Subjects** sont catégorielles (facteurs) ;
- toutes les colonnes de **Supplementary Subjects** sont catégorielles ;
- vous avez bien placé au moins **deux** variables dans **Active Subjects**.

7.4 Guide de l'interface

L'analyse apparaît dans **SEDA > Free Perception > Analysis of Sorting Data**. L'interface comprend trois zones de dépôt de variables, la section **Instructions and R Code**, puis les sections **Random Assignment for Rare Categories**, **Graphic Options**, **Numerical Indicators** et **Clustering**.

7.4.1 Variables à renseigner

7.4.1.1 Stimuli Labels

Rôle : fournit les noms des stimuli dans les sorties. **Impact sur le calcul** : ne modifie pas l'ACM, mais détermine les étiquettes affichées dans les graphiques et les noms associés aux coordonnées sauvegardées. **Conseil pratique** : utilisez des libellés courts et uniques ; sinon, la lecture des cartes devient difficile.

7.4.1.2 Active Subjects

Rôle : regroupe les variables de tri qui construisent l'espace factoriel, une par sujet. **Impact sur le calcul** : ce sont les variables actives de l'ACM. La classification utilise ensuite les coordonnées des stimuli issues de cette ACM. Au moins **deux** variables sont requises. **Conseil pratique** : vérifiez que chaque colonne est bien catégorielle dans jamovi.

7.4.1.3 Supplementary Subjects

Rôle : regroupe des variables projetées comme qualitatives supplémentaires. **Impact sur le calcul :** n'influencent pas la construction des axes, mais leur position dans l'espace peut aider à l'interprétation. **Conseil pratique :** utile pour projeter un second groupe de sujets sans modifier le résultat principal.

7.4.2 Instructions and R Code

7.4.2.1 Read me before running

Rôle : affiche une aide intégrée dans les résultats. **Impact sur le calcul :** aucun. **Conseil pratique :** laissez-la cochée lors des premières utilisations. Elle est **activée par défaut**.

7.4.2.2 R code

Rôle : affiche le script R correspondant à l'analyse courante. **Impact sur le calcul :** aucun. **Conseil pratique :** cochez cette option si vous souhaitez reproduire l'analyse dans le **Rj Editor** ; elle est désactivée par défaut.

7.4.3 Random Assignment for Rare Categories : Ventilation level (%)

Rôle : fixe le seuil en dessous duquel une catégorie est ventilée avant l'ACM. **Impact sur le calcul :** les stimuli appartenant à une catégorie rare sont réaffectés aléatoirement à d'autres catégories observées de la même variable. La valeur par défaut est 5 %. **Conseil pratique :** laissez 5 % pour un premier essai ; utilisez 0 % si vous souhaitez conserver les catégories rares sans ventilation.

7.4.4 Graphic Options (*menu replié par défaut*)

7.4.4.1 X-axis et Y-axis

Rôle : choisissent les dimensions affichées en abscisse et en ordonnée. **Impact sur le calcul :** ne modifient pas l'ACM, mais changent le plan factoriel affiché. **Conseil pratique :** commencez avec **X-axis = 1** et **Y-axis = 2** (valeurs par défaut).

7.4.4.2 Active categories

Rôle : contrôle l’affichage des catégories actives sur la carte des catégories. **Impact sur le calcul :** aucun effet sur l’ACM ; agit seulement sur la visibilité dans le graphique. **Conseil pratique :** laissez cochée au départ. Décochez si la carte est trop chargée.

7.4.4.3 Selection of categories

Rôle : filtre les catégories affichées selon un critère de qualité de représentation. **Impact sur le calcul :** aucun effet sur l’ACM ; agit seulement sur l’affichage. **Conseil pratique :** la valeur par défaut **cos2 10** est un bon compromis pour alléger la carte sans perdre les catégories les mieux représentées.

7.4.4.4 Supplementary categories

Rôle : contrôle l’affichage des catégories issues de **Supplementary Subjects**. **Impact sur le calcul :** aucun effet sur l’ACM. **Conseil pratique :** laissez cochée si vous utilisez des variables supplémentaires et souhaitez les comparer visuellement aux catégories actives.

7.4.5 Numerical Indicators (*menu replié par défaut*)

7.4.5.1 Significance threshold (%)

Rôle : fixe le seuil de significativité de la description automatique des dimensions. **Impact sur le calcul :** plus le seuil est strict, plus la sortie est sélective. **Conseil pratique :** la valeur par défaut 5 % convient bien à une première lecture.

7.4.5.2 Number of dimensions

Rôle : détermine le nombre d’axes décrits automatiquement. **Impact sur le calcul :** pilote la sortie de description des dimensions. **Conseil pratique :** laissez 2 pour un premier essai.

7.4.5.3 Description of the Stimuli from Sorting Labels — Significance threshold (%)

Rôle : fixe le seuil utilisé pour la description textuelle des stimuli. **Impact sur le calcul :** un seuil plus strict produit une description plus courte ; un seuil plus large retient davantage de mots. **Conseil pratique :** laissez 5 % au départ. Si la description textuelle est trop pauvre, testez un seuil un peu plus large.

7.4.5.4 Long-format textual data

Rôle : affiche le jeu de données textuel intermédiaire en format long. **Impact sur le calcul :** n'ajoute pas de nouveau calcul ; permet de vérifier comment les libellés ont été réorganisés avant l'analyse textuelle. **Conseil pratique :** activez cette option si vous souhaitez inspecter la transformation des données verbales.

7.4.5.5 Stimulus Table Options — Coordinates, Contributions, Cosine

Rôle : activent l'affichage des tableaux numériques de coordonnées, contributions et cosinus des stimuli. **Impact sur le calcul :** aucun effet sur l'ACM ; ajoutent des tableaux de résultats numériques. **Conseil pratique :** désactivés par défaut. Activez-les si vous souhaitez des valeurs précises pour des analyses complémentaires.

7.4.5.6 Subject Table Options — Coordinates, Contributions, Cosine

Rôle : idem pour les sujets de l'ACM. **Impact sur le calcul :** aucun effet sur l'ACM. **Conseil pratique :** utile si vous voulez examiner précisément leur position et leur qualité de représentation.

7.4.5.7 Number of components (Save)

Rôle : définit le nombre de composantes sauvegardées dans **Coordinates** et utilisées pour la classification. **Impact sur le calcul :** HCPC travaille sur les coordonnées des stimuli dans cet espace retenu. **Conseil pratique :** la valeur par défaut 5 constitue un bon point de départ.

7.4.5.8 Coordinates (Save)

Rôle : sauvegarde les coordonnées factorielles des stimuli dans la feuille de données jamovi. **Impact sur le calcul :** aucun effet sur l'ACM. **Conseil pratique :** activez si vous souhaitez réutiliser les composantes dans d'autres analyses jamovi.

7.4.6 Clustering (*menu replié par défaut*)

7.4.6.1 Representation of the clusters

Rôle : active la classification HCPC et l'affichage du graphique correspondant. **Impact sur le calcul :** HCPC utilise les premières composantes définies par **Number of components**. Non coché par défaut. **Conseil pratique :** laissez décoché pour une première lecture, puis activez pour compléter la carte factorielle par une lecture en groupes.

7.4.6.2 Number of clusters

Rôle : fixe le nombre de clusters à extraire. **Impact sur le calcul :** avec -1, le nombre est choisi automatiquement ; toute valeur positive impose ce nombre. **Conseil pratique :** commencez avec -1, puis fixez un nombre seulement si vous avez une raison analytique claire.

7.4.6.3 Cluster variable (Save)

Rôle : sauvegarde l'appartenance de chaque stimulus à un cluster dans la feuille de données jamovi. **Impact sur le calcul :** n'ajoute pas de nouveau calcul, mais sauvegarde les résultats de la classification. **Conseil pratique :** utile si vous voulez ensuite croiser les clusters avec d'autres variables dans jamovi.

7.5 Procédure pas à pas

1. Ouvrez votre jeu de données dans jamovi.
2. Dans l'onglet **Données**, vérifiez que toutes les colonnes de **Active Subjects** sont bien catégorielles et que vous en avez au moins deux.
3. Vérifiez que **Stimuli Labels** est catégorielle si vous l'utilisez.
4. Ouvrez **SEDA > Free Perception > Analysis of Sorting Data**.
5. Placez la variable de noms des stimuli dans **Stimuli Labels**.
6. Placez les variables de tri qui construisent l'espace dans **Active Subjects**.
7. Placez, si besoin, d'autres variables de tri dans **Supplementary Subjects**.
8. Laissez **Ventilation level (%) = 5**, **X-axis = 1**, **Y-axis = 2**, les deux **Significance threshold (%) = 5**, **Number of dimensions = 2** et **Number of components = 5** pour un premier essai.
9. Si les sujets ont verbalisé leurs groupes, commencez par **Words Associated with the Stimuli**.
10. Lisez ensuite **Eigenvalue Decomposition**, **Representation of the Stimuli**, **Representation of the Subjects** et **Representation of the Sorting Categories**.
11. Consultez **Automatic Description of the Dimensions** pour identifier les sujets et catégories associés aux axes.
12. Activez **Representation of the clusters** si vous souhaitez une classification HCPC.

7.6 Interprétation des résultats

7.6.1 Description of the Stimuli from Sorting Labels — Words Associated with the Stimuli

Cette table décrit chaque stimulus à partir des mots utilisés dans les libellés de groupes. Elle n'est vraiment informative que si les groupes ont été nommés avec des mots interprétables.

Élément	Signification
<i>Première colonne</i>	Stimulus concerné
Word	Mot caractéristique
Internal %	Pourcentage du mot pour ce stimulus
Global %	Pourcentage global du mot
Internal frequency	Fréquence du mot pour ce stimulus
Global frequency	Fréquence globale du mot
p	P-value du test
V-test	Intensité standardisée de l'association

- Un mot avec un **Internal %** nettement supérieur à **Global %** caractérise davantage ce stimulus.
- Une **p-value** faible indique une association plus nette.
- Un **V-test** positif indique une sur-représentation du mot pour ce stimulus ; un **V-test** négatif une sous-représentation.

7.6.2 Representation of the Stimuli — carte des stimuli

C'est le résultat central de la fonction. Elle représente les stimuli dans l'espace factoriel de l'ACM.

Élément	Signification
Deux stimuli proches	Leurs profils de tri sont similaires à travers les sujets actifs
Deux stimuli éloignés	Leurs profils de tri sont plus différents
Groupe compact de stimuli	Famille de stimuli présentant des profils de tri proches

Le pourcentage affiché sur chaque axe indique la part d'inertie de l'ACM expliquée par cette dimension. Sans verbalisation ou information externe, les axes décrivent des **contrastes de tri** mais ne reçoivent pas automatiquement une signification sensorielle.

7.6.3 Representation of the Sorting Categories — carte des catégories

Cette carte représente les catégories propres à chaque sujet. Leur direction par rapport à l'origine aide à caractériser les côtés des axes ; la distance directe entre une catégorie et un stimulus ne doit pas être interprétée comme une mesure ordinaire de similarité. Les options **Active categories**, **Supplementary categories** et **Selection of categories** contrôlent ce qui est affiché.

Point de vigilance : avec de nombreux sujets, cette carte peut devenir très chargée. La valeur par défaut **cos2 10** aide justement à ne conserver qu'un sous-ensemble plus lisible des catégories.

7.6.4 Representation of the Subjects — carte des sujets

Cette carte représente les sujets comme variables qualitatives de l'ACM. Elle montre quels sujets sont associés aux dimensions communes. La table **Subjects Associated with the Dimensions** fournit cette association sous forme de R^2 et de p-values ; la carte ne doit pas être lue comme un indice direct de consensus entre sujets.

7.6.5 Eigenvalue Decomposition — tableau des valeurs propres

Élément	Signification
Dim.	Numéro de la dimension
Eigenvalue	Valeur propre
% of variance	Part expliquée par la dimension
Cumulative %	Part cumulée expliquée

Si les deux premières dimensions expliquent une part importante de la variance, le plan 1/2 résume bien la structure des tris. Dans le cas contraire, explorez d'autres plans factoriels.

7.6.6 Automatic Description of the Dimensions

Cette sortie comporte les tables **Subjects Associated with the Dimensions** et **Sorting Categories Associated with the Dimensions**. Elle identifie les sujets et catégories associés à chaque dimension selon **Significance threshold (%)** et **Number of dimensions**. Elle décrit donc les contrastes de tri ; une signification sensorielle ne peut être attribuée aux axes que si les libellés de groupes ou d'autres informations externes la soutiennent.

7.6.7 Representation of the Stimuli According to Clusters (*disponible si “Representation of the clusters” est activé*)

Ce graphique projette les groupes obtenus par **HCPC**. La classification utilise les premières composantes définies par **Number of components**, et pas seulement les deux axes affichés. Les pourcentages portés par la carte HCPC sont donc calculés relativement à cet espace retenu et peuvent être plus élevés que ceux de la carte ACM complète.

Élément	Signification
Stimuli dans un même cluster	Profils de tri proches dans l'espace retenu
Clusters bien séparés	Familles de stimuli plus différenciées

7.6.8 Tableaux numériques (*optionnels*)

Les tableaux de coordonnées, contributions et cosinus pour les **stimuli** et les **sujets** n'apparaissent que si vous cochez les options correspondantes dans **Numerical Indicators**. Ils fournissent les valeurs précises pour compléter l'interprétation visuelle.

7.7 Exemple : le jeu de données perfumes_sorting

Le jeu de données **perfumes_sorting** porte sur 12 parfums regroupés par **58 sujets** lors d'une tâche de tri libre. Il sert à illustrer les sorties de la fonction. Certains groupes ont en plus été verbalisés, ce qui permet à la fonction de produire à la fois une représentation factorielle des parfums et une description textuelle des profils. Les valeurs numériques et les graphiques commentés ci-dessous proviennent directement des résultats de l'analyse. Pour charger ce jeu de données, ouvrez jamovi, cliquez sur l'icône en haut à gauche (trois traits superposés), puis sur **Open** → **Data Library** → **SEDA**.

7.7.1 Paramètres de l'exemple

Pour reproduire cet exemple, voici les valeurs à utiliser.

Option	Valeur
Stimuli Labels	Product
Active Subjects	S1 à S50
Supplementary Subjects	S51 à S58
R code	coché
Ventilation level (%)	5

Option	Valeur
X-axis / Y-axis	1 / 2
Significance threshold (%) (<i>description des dimensions</i>)	5
Number of dimensions	2
Significance threshold (%) (<i>description des libellés</i>)	5
Number of components	5
Representation of the clusters	coché pour visualiser la classification
Number of clusters	-1

Remarque de reproductibilité : avec **Ventilation level (%) = 5**, les catégories rares peuvent être ventilées par réaffectation aléatoire avant l'ACM. De petites différences numériques peuvent donc apparaître d'une exécution à l'autre. Utilisez **Ventilation level (%) = 0** uniquement si une reproductibilité exacte de la solution factorielle entre exécutions est nécessaire, en gardant à l'esprit que cela modifie l'analyse.

7.7.2 Analyse du tableau *Description of the Stimuli*

La table montre que plusieurs parfums possèdent des profils lexicaux très marqués. Quelques lectures particulièrement nettes, avec les valeurs réelles issues de l'analyse :

Aromatics Elixir est fortement associé à *strong* (valeur test 4.08, $p < .001$; 14.16 % des occurrences internes contre 4.65 % globalement), *ammonia* (valeur test 2.26) et *spicy* (2.18). Il est à l'inverse nettement sous-représenté par *fruit* (valeur test -2.63), *flower* (-2.40) et *sweet* (-2.10) : c'est le parfum le plus intense et le moins floral ou sucré du panel.

Chanel N5 ressort avec *soap* (valeur test 3.72, $p < .001$; 7.69 % contre 1.61 % globalement), *deodorant* (2.06) et *unpleasant* (1.99), tout en étant sous-représenté par *fruit* (-2.47) et *flower* (-2.21).

Lolita Lempicka est caractérisé par *sweet* (valeur test 3.94, $p < .001$; 14.55 % contre 4.98 % globalement) et *vanilla* (2.09), mais sous-représenté par *flower* (-2.34).

Pleasures est le parfum le plus associé à *flower* (valeur test 3.46, $p < .001$; 15.00 % contre 5.70 % globalement) et *fresh* (2.05), et nettement opposé à *strong* (-2.46).

Shalimar est caractérisé par *old* (valeur test 2.67, $p = 0.008$) et *sun* (2.40), et sous-représenté par *flower* (-2.42).

Angel est associé à *vanilla* (2.23), *heady* (1.99) et *too* (1.99), mais sous-représenté par *fresh* (-2.03) et *flower* (-2.19).

7.7.3 Analyse du graphique *Representation of the Stimuli*

La carte fait apparaître une structure perceptive lisible sur le plan Dim. 1 (15.53 %) / Dim. 2 (14.14 %). À droite du plan, *Shalimar*, *Aromatics Elixir* et *Chanel N5* forment un groupe — confirmant leur profil fort, épicé et peu floral. À gauche et en bas, *J'adore ET*, *J'adore EP* et *Pleasures* se regroupent autour d'un profil floral et frais. En haut, *Angel* et *Lolita Lempicka* occupent une position nettement distincte sur la seconde dimension — profil vanillé et sucré. *Cinéma*, *L'instant* et *Coco Mademoiselle* forment une zone intermédiaire centrale-gauche, avec des profils plus difficiles à nommer sans la description textuelle.

7.7.4 Analyse du tableau *Eigenvalue Decomposition*

Les deux premières dimensions expliquent 29.67 % de la variance totale (15.53 % + 14.14 %). C'est nettement moins concentré que dans une ACP classique : en tri libre, les sujets ont des façons très différentes de structurer l'espace, ce qui répartit l'information sur de nombreuses dimensions. Le plan 1/2 est une synthèse utile mais partielle — ce que confirment les dimensions suivantes (Dim. 3 : 11.03 %, Dim. 4 : 9.97 %, etc.).

7.7.5 Analyse du tableau *Automatic Description of the Dimensions*

Sur **Dim. 1**, les catégories les plus fortement associées au côté positif (droite, parfums forts) sont *solvent* (S52, estimé 1.31), *unpleasant* (S46, 1.27), *spicy* (S40, 1.24), *very;strong;perfume;woman;old* (S15, 1.32), *soap;ancient* (S48, 1.26) et *acid* (S54, 1.22). Le côté négatif est associé à *flower;fresh* (S43, -0.60), *fresh;light* (S23, -0.81) et *flower* (S47, -0.68). La Dim. 1 oppose donc clairement des parfums **forts, épicés, acides ou désagréables** à des parfums **frais et floraux**.

Sur **Dim. 2**, le côté positif est dominé par *vanilla;spicy;hot* (S16, 1.51), *woman;mature* (S7, 1.55), *sweet;too;strong* (S11, 1.43), *teenage;likeable* (S51, 1.54) et *vanilla;sweet* (S34, 1.05). Le côté négatif inclut *soap* (S12, -1.03) et *fresh* (S10, -0.50). La Dim. 2 oppose donc des parfums **vanillés, sucrés, enveloppants** à des profils **plus frais ou savonneux**.

7.7.6 Analyse du graphique *Representation of the Stimuli According to Clusters*

Avec **Number of components = 5**, HCPC travaille sur les cinq premières dimensions de l'ACM, qui cumulent **59.59 %** de l'inertie. La carte de classification affiche donc **26.06 %** sur Dim. 1 et **23.73 %** sur Dim. 2, au lieu de **15.53 %** et **14.14 %** sur la carte ACM : les pourcentages sont renormalisés dans l'espace à cinq dimensions effectivement utilisé pour la classification.

Avec **Number of clusters** = -1, la classification automatique retient **six clusters**. Les qualificatifs entre parenthèses ci-dessous reposent sur la description textuelle et la description des dimensions, et non sur la classification seule :

- un cluster regroupant **J'adore ET**, **J'adore EP** et **Pleasures** (floral, frais) ;
- un cluster regroupant **Coco Mademoiselle**, **L'instant** et **Cinéma** (profils intermédiaires) ;
- un cluster réduit à **Pure Poison** (profil singulier) ;
- un cluster regroupant **Angel** et **Lolita Lempicka** (vanillé, sucré) ;
- un cluster réduit à **Chanel N5** (savonneux, désagréable) ;
- un cluster regroupant **Shalimar** et **Aromatics Elixir** (fort, épicé, ancien).

7.7.7 Interprétation synthétique

Cet exemple montre bien l'intérêt de la fonction. On n'obtient pas seulement une carte de proximité entre parfums : on voit aussi **quels mots** les sujets associent à chaque parfum, **quelles oppositions structurent l'espace**, et **quels groupes de parfums** émergent de la classification. Le croisement entre la table de description, la carte factorielle et la classification permet de nommer les familles avec plus de précision qu'avec la carte seule.

Ce qu'on retient de cet exemple : l'analyse de tri libre permet de relier la structure factorielle des catégorisations, leur interprétation verbale et la formation de familles cohérentes de stimuli.

7.8 De jamovi au Rj Editor

Une fois le **Rj Editor** configuré avec **System R** comme indiqué au chapitre 1, cochez **R code** pour afficher le script correspondant à l'analyse. Le jeu de données ouvert dans jamovi est disponible sous le nom **data**.

Pour le tri libre, le script charge **FactoMineR**, construit le tableau des sujets actifs et supplémentaires, puis exécute **MCA()** avec les sujets supplémentaires dans **quali.sup** et le seuil **Ventilation level (%)** dans **level.ventil**. Lorsque les groupes comportent des libellés verbaux, il construit aussi les données textuelles, utilise **textual()** puis **descfreq()**, et reproduit les valeurs propres, les cartes avec **plot.MCA()** et la description automatique avec **dimdesc()**.

Si une classification est demandée, le script extrait exactement les premières coordonnées définies par **Number of components**, les transmet à **HCPC()** puis affiche la carte avec **plot.HCPC()**. Les pourcentages de cette carte décrivent donc l'espace retenu pour la classification ; dans l'exemple, cinq dimensions cumulent 59.59 % de l'inertie, ce qui conduit à 26.06 % et 23.73 % sur la carte HCPC.

7.9 Conseils pratiques

- Vérifiez toujours que toutes les colonnes de **Active Subjects** sont bien catégorielles avant de lancer l'analyse.
- Utilisez **Stimuli Labels** presque systématiquement pour obtenir des cartes lisibles.
- Commencez avec **Ventilation level (%) = 5**.
- Si la carte des catégories est trop chargée, gardez **Selection of categories = cos2 10** et décochez **Active categories** si nécessaire.
- Laissez **Number of clusters = -1** pour une détermination automatique au départ.
- Gardez **Number of components = 5** pour un premier clustering.
- Si les deux premières dimensions expliquent peu de variance, explorez d'autres plans factoriels.
- Activez **Coordinates** et **Cluster variable** si vous souhaitez réutiliser les résultats dans d'autres analyses jamovi.

7.10 En résumé

Cette analyse transforme des données de tri libre en une lecture à la fois **factorielle**, **textuelle** et **typologique** des stimuli. Elle combine une **ACM** sur les catégorisations fournies par les sujets, une **description des stimuli à partir des libellés**, puis, si souhaité, une **classification automatique** des stimuli. Son intérêt principal est de préserver l'information individuelle des sujets tout en construisant une vue consensuelle et directement interprétable de l'espace perceptif des stimuli.

8 Données hédoniques — Cartographie des préférences

8.1 Introduction

Cette analyse permet de construire une **carte de préférences** à partir de deux types d'informations : un **espace de représentation à deux dimensions** déjà calculé, et plusieurs **Liking Variables** correspondant à des notes d'appréciation. Elle sert à repérer quelles zones de cet espace sont associées à une préférence plus forte, et à représenter **la proportion de consommateurs pour lesquels chaque région du plan est prédite comme favorable selon le seuil choisi**. Dans SEDA, ce principe peut être utilisé aussi bien pour une **cartographie externe** des préférences (espace sensoriel) que pour une **cartographie interne** (espace hédonique), selon l'origine des deux axes utilisés. L'analyse peut également **classer les consommateurs** à partir de leurs profils hédoniques et produire une carte de préférence propre à chaque segment.

Pourquoi ne pas utiliser une alternative standard ?

Une moyenne de liking par produit permet de comparer des produits entre eux, mais elle ne permet pas de relier les préférences à un espace de représentation déjà construit. Ici, la fonction ajuste un modèle de préférence **pour chaque variable de liking**, puis combine ces modèles en une **surface** indiquant le **% of consumers** associé à chaque zone du plan. Cela apporte une lecture spatiale des préférences, plus informative qu'un simple tableau de moyennes.

8.2 Comprendre ce qui se passe “sous le capot”

8.2.1 La fonction ne construit pas elle-même l'espace de représentation

La fonction ne calcule pas les axes du plan : il attend que vous lui fournissiez une variable pour **X-axis** et une variable pour **Y-axis**. Le texte d'aide intégré précise explicitement le workflow recommandé : pour une carte externe, ces axes peuvent provenir d'une ACP sur les attributs sensoriels ; pour une carte interne, ils peuvent provenir d'une ACP sur les notes hédoniques. Dans les deux cas, les deux composantes doivent d'abord avoir été **sauvegardées** dans les données, puis sélectionnées dans ce module.

Comment récupérer les dimensions depuis le module MEDA

1. Ouvrez le module **MEDA** (menu **MEDA > PCA**).
2. Placez vos variables dans les champs appropriés : pour une carte externe, utilisez vos attributs sensoriels ; pour une carte interne, utilisez vos variables hédoniques.
3. Déroulez la section **Numerical Indicators**, puis la sous-section **Save**.
4. Dans le champ **Number of components**, indiquez **2** (ou plus si vous souhaitez explorer d'autres plans).
5. Activez la sortie **Coordinates** : jamovi crée alors automatiquement deux nouvelles colonnes dans votre feuille de données, nommées par défaut **Dim. 1** et **Dim. 2**, contenant les coordonnées de chaque stimulus sur les deux premières composantes.
6. Revenez ensuite dans **SEDA > Hedonic Data > Preference Mapping** et placez **Dim. 1** dans **X-axis** et **Dim. 2** dans **Y-axis**.

Si votre jeu de données contient à la fois les attributs sensoriels, les notes hédoniques et les identifiants des stimuli dans le même fichier — ce qui est le cas du jeu **senso_hedo_cocktail** —, cette manipulation se fait entièrement dans jamovi sans export ni import intermédiaire.

8.2.2 Un modèle est ajusté pour chaque variable de liking

La fonction rassemble d'abord les deux coordonnées du plan et toutes les colonnes placées dans **Liking Variables**. Chaque colonne de liking représente ici un consommateur. Un modèle de préférence séparé est ajusté pour chacun d'eux. Le type de modèle dépend de **Regression model** :

- **Quadratic** (défaut) : effets linéaires, termes quadratiques et interaction entre les deux axes. Il faut au moins **7 stimuli** pour un ajustement non saturé ; en pratique, davantage de produits est préférable.
- **Vector** : effets linéaires uniquement. Il faut au moins **4 stimuli**.
- **Circular** : effets linéaires avec une courbure quadratique radiale commune. Il faut au moins **5 stimuli**.
- **Elliptical** : effets linéaires et termes quadratiques séparés sur chaque axe, sans interaction. Il faut au moins **6 stimuli**.

Une manière simple de les comprendre : **Vector** décrit une direction de préférence ; **Quadratic** autorise la surface la plus souple ; **Circular** et **Elliptical** représentent des optima locaux avec des contraintes de forme différentes. Si la géométrie des deux coordonnées ne permet pas d'estimer le modèle choisi, SEDA demande d'utiliser un modèle plus simple ou un espace produit plus riche.

8.2.3 Construction de la surface de préférence

Pour chaque consommateur, SEDA ajuste le modèle sur les produits observés puis prédit la préférence sur une grille régulière couvrant le plan **X-axis / Y-axis**. La surface prédite de chaque consommateur est ensuite standardisée : moyenne 0 et écart-type 1 sur la grille.

À chaque point de la grille, SEDA compte ensuite combien de consommateurs ont une valeur prédite standardisée supérieure à **Preference threshold (SD)**. Ce nombre est converti en pourcentage et forme la surface **% of consumers**.

8.2.4 Preference threshold (SD)

Le seuil est exprimé en écarts-types de la surface prédite propre à chaque consommateur. Avec la valeur par défaut **0**, une zone est considérée comme favorable pour un consommateur lorsque sa préférence prédite y est supérieure à son niveau prédit moyen sur la grille. Une valeur positive rend le critère plus sélectif ; une valeur négative l'élargit. Il s'agit d'un **critère de préférence**, pas d'un seuil de significativité statistique.

8.2.5 Ce que représente vraiment la carte finale

La carte finale ne montre pas directement les notes observées produit par produit. Elle montre une **surface modélisée** construite à partir des modèles individuels. Les zones indiquent la proportion de consommateurs pour lesquels chaque position du plan dépasse le seuil de préférence choisi. La légende **% of consumers** doit donc être lue comme un pourcentage de consommateurs dont la zone est prédite comme favorable, et non comme une note moyenne de liking.

8.2.6 Classification des consommateurs

Si **Classification of consumers** est activé, la classification est calculée séparément de la cartographie. Pour chaque consommateur, SEDA centre son profil de liking sur l'ensemble des stimuli, puis calcule les distances entre consommateurs et applique une classification hiérarchique de Ward (**ward.D2**). Le centrage enlève le niveau moyen propre à chaque consommateur : les groupes reflètent donc surtout des **formes de préférence différentes entre produits**, plutôt qu'une simple opposition entre consommateurs généreux et sévères dans leur notation.

Avec **Number of clusters = -1**, SEDA choisit automatiquement une coupure à partir du plus grand saut observé dans les niveaux supérieurs de la hiérarchie. Il est aussi possible d'imposer un nombre de groupes. Les cartes par cluster sont ensuite recalculées avec les consommateurs du groupe, tout en conservant exactement le même espace produit, le même modèle de régression et le même seuil de préférence que pour la carte globale.

8.3 Structure des données attendues

Les données doivent contenir :

- une colonne facultative pour **Stimuli Labels** ;
- une colonne numérique pour **X-axis** ;
- une colonne numérique pour **Y-axis** ;
- au moins **deux** colonnes numériques dans **Liking Variables**, une par consommateur.

Chaque ligne correspond à un **stimulus**. Les deux coordonnées représentent sa position dans l'espace 2D, et les colonnes de **Liking Variables** contiennent les notes des consommateurs pour ce même stimulus.

Avant de lancer l'analyse dans jamovi, vérifiez dans l'onglet **Données** que :

- **X-axis** et **Y-axis** sont deux variables numériques différentes et varient effectivement entre les stimuli ;
- toutes les colonnes de **Liking Variables** sont numériques et différentes des deux coordonnées ;
- vous avez sélectionné au moins **deux** variables de liking ;
- si vous utilisez **Stimuli Labels**, les libellés sont non manquants et uniques.

SEDA exige au minimum **4 stimuli**, mais le minimum dépend ensuite du modèle choisi : 4 pour **Vector**, 5 pour **Circular**, 6 pour **Elliptical** et 7 pour **Quadratic**. La classification nécessite au moins **3 consommateurs**. Des valeurs de liking manquantes isolées peuvent être imputées par SEDA à partir des effets produit et consommateur ; en revanche, un consommateur entièrement manquant, un stimulus sans aucun score hédonique ou un consommateur sans variation de liking est rejeté.

8.4 Guide de l'interface

L'analyse apparaît dans **SEDA > Hedonic Data > Preference Mapping**. L'interface comprend quatre zones de dépôt de variables, la section **Instructions and R Code**, les **Preference Mapping Options**, une section repliable **Consumer Classification**, puis **Graphic Options**.

8.4.1 Variables à renseigner

8.4.1.1 Stimuli Labels

Rôle : fournit les noms affichés pour les stimuli sur les cartes. **Impact sur le calcul** : ne change pas les modèles. **Conseil pratique** : utilisez des libellés courts, complets et uniques.

Si aucune variable n'est fournie, SEDA utilise les numéros de ligne.

8.4.1.2 X-axis

Rôle : fournit la coordonnée horizontale des stimuli dans l'espace de représentation. **Impact sur le calcul :** entre directement dans les modèles de préférence. **Conseil pratique :** utilisez typiquement la première composante sauvegardée depuis une ACP réalisée dans MEDA.

8.4.1.3 Y-axis

Rôle : fournit la coordonnée verticale des stimuli. **Impact sur le calcul :** entre directement dans les modèles et doit provenir du même espace que **X-axis**. **Conseil pratique :** utilisez typiquement la seconde composante du même calcul.

8.4.1.4 Liking Variables

Rôle : regroupe les notes d'appréciation individuelles, une colonne par consommateur. **Impact sur le calcul :** un modèle est ajusté pour chaque colonne ; si la classification est activée, ces mêmes profils servent aussi à former les segments. **Conseil pratique :** utilisez les notes individuelles plutôt que des moyennes.

8.4.2 Instructions and R Code

8.4.2.1 Read me before running

Rôle : affiche l'aide intégrée dans les résultats. **Impact sur le calcul :** aucun. **Conseil pratique :** laissez cette option cochée lors des premières utilisations.

8.4.2.2 R code

Rôle : affiche le script R correspondant aux réglages courants. **Impact sur le calcul :** aucun. **Conseil pratique :** cochez cette option pour reproduire l'analyse dans le **Rj Editor**.

8.4.3 Preference Mapping Options

8.4.3.1 Regression model

Rôle : choisit la forme de la surface ajustée pour chaque consommateur.

Modèle	Structure	Minimum de stimuli
Quadratic (défaut)	Linéaire + quadratique + interaction	7
Vector	Linéaire	4
Circular	Linéaire + courbure radiale commune	5
Elliptical	Linéaire + quadratiques séparés, sans interaction	6

Conseil pratique : commencez avec **Quadratic** lorsque le nombre et la géométrie des produits le permettent. Avec peu de produits, un modèle plus simple est souvent plus défendable.

8.4.3.2 Preference threshold (SD)

Rôle : fixe le niveau standardisé qu'une préférence prédite doit dépasser pour qu'une position soit comptée comme favorable pour un consommateur. **Impact sur le calcul :** modifie directement le pourcentage affiché sur la carte. **Conseil pratique :** commencez avec **0**. Une valeur positive sélectionne des zones de préférence plus fortes ; une valeur négative élargit les zones favorables.

8.4.4 Consumer Classification (*menu replié par défaut*)

8.4.4.1 Classification of consumers

Rôle : active la segmentation des consommateurs à partir de leurs profils hédoniques centrés. **Impact sur le calcul :** ajoute les tables de groupes, le dendrogramme et, si demandé, les cartes par segment. Désactivé par défaut.

8.4.4.2 Number of clusters

Rôle : fixe le nombre de groupes. **Impact sur le calcul :** **-1** laisse SEDA choisir automatiquement la coupure ; une valeur entière d'au moins 2 impose le nombre de segments, qui doit rester inférieur au nombre de consommateurs.

8.4.4.3 Cluster dendrogram

Rôle : affiche le dendrogramme de la classification de Ward. **Impact sur le calcul :** aucun ; il visualise la hiérarchie utilisée pour former les groupes. Activé par défaut lorsque la classification est utilisée.

8.4.4.4 Preference maps by cluster

Rôle : produit une carte de préférence séparée pour chaque groupe de consommateurs. **Impact sur le calcul :** chaque carte est recalculée avec les consommateurs du groupe, mais conserve les mêmes coordonnées, le même modèle et le même seuil que la carte globale. Activé par défaut lorsque la classification est utilisée.

8.4.5 Graphic Options (*menu replié par défaut*)

8.4.5.1 Color for low preference areas

Rôle : définit la couleur des zones de faible préférence. **Impact sur le calcul :** aucun. La valeur par défaut est **Blue**.

8.4.5.2 Color for high preference areas

Rôle : définit la couleur des zones de forte préférence. **Impact sur le calcul :** aucun. La valeur par défaut est **Red**.

8.5 Procédure pas à pas

1. Ouvrez votre fichier dans jamovi.
2. Si vous ne disposez pas encore des coordonnées de l'espace 2D, construisez-les dans **MEDA** avec une **PCA**, puis sauvegardez au moins deux **Coordinates**.
3. Vérifiez que **X-axis**, **Y-axis** et les **Liking Variables** sont numériques.
4. Ouvrez **SEDA > Hedonic Data > Preference Mapping**.
5. Placez la variable de noms des stimuli dans **Stimuli Labels** si vous en disposez.
6. Placez deux coordonnées issues du même espace dans **X-axis** et **Y-axis**.
7. Placez les notes individuelles des consommateurs dans **Liking Variables**.
8. Commencez avec **Regression model = Quadratic** si vous avez au moins 7 produits et une géométrie suffisante ; sinon, choisissez un modèle plus simple.
9. Laissez **Preference threshold (SD) = 0** pour une première lecture.
10. Lisez d'abord **Overall Preference Map**.

11. Si vous souhaitez étudier l'hétérogénéité des préférences, activez **Classification of consumers** et commencez avec **Number of clusters = -1**.
12. Lisez **Consumer Cluster Sizes** et **Consumer Cluster Membership**, puis le dendrogramme et les **Preference Maps by Consumer Cluster**.
13. Cochez **R code** si vous souhaitez reproduire exactement ces réglages dans le Rj Editor.

8.6 Interprétation des résultats

8.6.1 Overall Preference Map — graphique principal

La carte représente l'espace fourni par **X-axis** et **Y-axis**, sur lequel est superposée la surface **% of consumers**.

Élément	Signification
Zones vers Color for high preference areas	Régions favorables pour une forte proportion de consommateurs selon le seuil choisi
Zones vers Color for low preference areas	Régions favorables pour une faible proportion de consommateurs
Zones intermédiaires	Niveaux intermédiaires de consommateurs favorables
Courbes de niveau	Repèrent certains pourcentages de consommateurs, de 20 % jusqu'à 95 %
Carrés avec étiquettes	Position des stimuli testés dans l'espace choisi
Sous-titre	Rappelle la valeur de Preference threshold (SD) utilisée

Avec le seuil par défaut **0**, une zone élevée signifie qu'une grande proportion de consommateurs y a une préférence prédite supérieure à son propre niveau prédit moyen. La carte ne représente donc ni une moyenne brute de liking ni une probabilité au sens statistique.

Point de vigilance : la surface est modélisée sur une grille qui couvre le plan. Les zones éloignées des stimuli observés relèvent davantage de l'extrapolation et doivent être interprétées avec prudence.

Point de vigilance : une surface lisse ne garantit pas une forte robustesse. Le nombre de stimuli, le modèle choisi et la diversité des consommateurs déterminent la quantité d'information disponible.

8.6.2 Consumer Cluster Sizes (*si Classification of consumers est activé*)

Cette table donne, pour chaque cluster, le **nombre** de consommateurs et leur **pourcentage** dans l'échantillon. Elle permet de repérer immédiatement les segments dominants et les groupes très petits, qui doivent être interprétés avec davantage de prudence.

8.6.3 Consumer Cluster Membership (*si Classification of consumers est activé*)

Cette table indique le cluster attribué à chaque consommateur. Elle permet de relier les segments aux colonnes de liking d'origine ou de poursuivre leur caractérisation dans une analyse complémentaire.

8.6.4 Consumer Cluster Dendrogram (*optionnel*)

Le dendrogramme représente la classification hiérarchique de Ward calculée sur les profils de liking centrés. Deux consommateurs proches dans cette hiérarchie ont des structures de préférence semblables entre les produits, indépendamment en grande partie de leur niveau moyen de notation.

8.6.5 Preference Maps by Consumer Cluster (*optionnel*)

Une carte est recalculée pour chaque cluster avec **le même espace produit, le même Regression model et le même Preference threshold (SD)** que la carte globale. Les différences entre cartes peuvent donc être lues comme une hétérogénéité des structures de préférence entre segments, et non comme un changement de repère factoriel. Sur une carte propre à un cluster, le **% of consumers** est calculé au sein de ce cluster : 100 % signifie tous les consommateurs de ce segment, et non tous les consommateurs du panel complet.

8.7 Exemple : le jeu de données senso_hedo_cocktail

Le jeu de données **sensio_hedo_cocktail** contient les évaluations sensorielles de 16 cocktails décrits par 13 attributs, ainsi que les notes de liking individuelles de **100 consommateurs**. Il sert à illustrer la construction d'une **cartographie des préférences** : l'espace sensoriel est d'abord construit par ACP dans MEDA, puis les notes hédoniques y sont projetées via cette fonction. Les valeurs numériques et les graphiques commentés ci-dessous proviennent directement des résultats de l'analyse. Pour charger ce jeu de données, ouvrez jamovi, cliquez sur l'icône en haut à gauche (trois traits superposés), puis sur **Open** → **Data Library** → **SEDA**.

8.7.1 Paramètres de l'exemple

Pour reproduire l'exemple principal et afficher également la segmentation des consommateurs, utilisez les valeurs suivantes.

Option	Valeur
Stimuli Labels	variable identifiant les cocktails
X-axis	Dim. 1 (sauvegardée depuis l'ACP)
Y-axis	Dim. 2 (sauvegardée depuis l'ACP)
Liking Variables	toutes les colonnes hédoniques (O à DJ)
R code	coché
Regression model	Quadratic
Preference threshold (SD)	0
Classification of consumers	coché
Number of clusters	-1
Cluster dendrogram	coché
Preference maps by cluster	coché
Color for low preference areas	Blue
Color for high preference areas	Red

8.7.2 Étape 1 — Construire l'espace sensoriel dans MEDA (PCA)

Dans le module **MEDA**, lancez une ACP sur les 13 attributs sensoriels avec les réglages suivants :

Option	Valeur
Active Variables	les 13 attributs sensoriels
Scale to unit variance	Coché
Number of components (Save)	2
Coordinates (Save)	Coché

L'ACP produit un espace en deux dimensions : **Dim. 1 explique 53.25 %** de la variance et **Dim. 2 en explique 24.13 %**, soit **77.37 % cumulés**. Le plan 1/2 résume donc bien les profils sensoriels des cocktails.

La description automatique des dimensions confirme l'interprétation des axes :

- **Dim. 1** oppose *acidity* (corrélation 0.93), *bitterness* (0.88), *odor.orange* (0.75) et *intensity* (0.73) d'un côté, à *odor.banana* (-0.93), *sweet* (-0.93), *thickness* (-0.88) et *pulp* (-0.70) de l'autre. C'est une opposition nette entre des cocktails acides et intenses vs des cocktails sucrés, épais et bananés.

- **Dim. 2** est davantage structurée par *odor.lemon* (0.77), *odor.mango* (0.69), *persistence* (0.66) et *color.intensity* (0.58), avec *odor.orange* (-0.61) en négatif.

Sur la carte des individus, les cocktails se distribuent largement dans le plan. **386** se situe en haut à droite (fort sur Dim. 2), **131** en bas au centre, **447** et **312** à gauche (sucrés, épais), **194**, **233** et **245** à droite (acides, intenses). Une fois l'ACP lancée, les colonnes **Dim. 1** et **Dim. 2** apparaissent automatiquement dans la feuille de données jamovi.

8.7.3 Étape 2 — Construire la carte de préférence dans SEDA

Revenez dans **SEDA > Hedonic Data > Preference Mapping** et utilisez les coordonnées sauvegardées comme **X-axis** et **Y-axis**. Sélectionnez les colonnes hédoniques dans **Liking Variables**, gardez **Regression model = Quadratic** et **Preference threshold (SD) = 0**.

Pour reproduire également la lecture par segments, activez **Classification of consumers**, laissez **Number of clusters = -1**, et gardez **Cluster dendrogram** et **Preference maps by cluster** cochés. La carte globale ne change pas lorsque la classification est activée ; celle-ci ajoute des résultats complémentaires sur l'hétérogénéité des consommateurs.

8.7.4 Analyse du graphique *Overall Preference Map*

La carte résultante superpose la surface de préférence à la position des 16 cocktails dans l'espace sensoriel. La zone rouge foncée — correspondant à plus de 80–90 % de consommateurs favorables — se situe **à gauche du plan**, dans la région des coordonnées négatives sur Dim. 1, là où se trouvent les cocktails **182**, **444**, **343** et **447**. Ces cocktails, caractérisés par des profils plus sucrés, épais et bananés, se situent dans une zone de forte préférence.

À l'inverse, la zone bleue — correspondant à moins de 20 % de consommateurs favorables — se situe **à droite du plan**, là où se trouvent les cocktails **194**, **233** et **245**, caractérisés par des profils acides et intenses.

Les cocktails **131** (en bas au centre) et **386** (en haut à droite) se situent dans des zones intermédiaires à faible préférence (bleu clair, 10–25 %).

8.7.5 Lecture de la classification des consommateurs

Avec **Number of clusters = -1**, la classification de Ward appliquée aux profils de liking centrés retient **2 clusters de consommateurs** dans cet exemple :

- **Cluster 1 : 62 consommateurs** (62.0 %). Les produits présentant le liking relatif le plus élevé dans le profil centré du cluster sont **182**, **447**, **472**.

- **Cluster 2 : 38 consommateurs** (38.0 %). Les produits présentant le liking relatif le plus élevé dans le profil centré du cluster sont **343, 312, 182**.

Le produit **182** figure parmi les liking relatifs les plus élevés dans les deux clusters, tandis que **447/472** distinguent davantage le cluster 1 et **343/312** le cluster 2 parmi les cocktails observés. Cela donne une première lecture concrète de ce qui est partagé et de ce qui différencie les segments.

Ces descriptions courtes reposent sur le **profil moyen de liking centré au sein de chaque cluster**. Elles indiquent quels produits testés caractérisent le mieux les préférences relatives d'un segment ; elles ne donnent pas, à elles seules, une signification sensorielle au segment.

Utilisez **Consumer Cluster Sizes** pour apprécier le poids de chaque segment et **Consumer Cluster Membership** pour identifier les consommateurs qui le composent. Le **Consumer Cluster Dendrogram** montre la hiérarchie à l'origine de la partition.

Les **Preference Maps by Consumer Cluster** doivent ensuite être comparées dans le même espace sensoriel. Comme chaque carte utilise exactement les mêmes coordonnées produit, le même modèle de régression et le même seuil que la carte globale, leurs différences traduisent une hétérogénéité des structures de préférence prédites et non un changement de repère. Les clusters très petits doivent néanmoins être interprétés avec prudence.

8.7.6 Interprétation synthétique

L'espace sensoriel structuré par l'ACP, fondé sur l'opposition acide-intense vs sucré-épais, s'avère directement lisible sur la carte de préférences. La région de préférence la plus élevée se situe du côté sucré-épais, tandis que les profils acides et intenses sont moins appréciés. Aucun cocktail ne semble occuper exactement le centre de cette région de forte préférence, ce qui suggère davantage une **direction d'amélioration de la formulation** qu'un produit déjà optimal.

Ce qu'on retient de cet exemple : la cartographie des préférences relie directement l'espace sensoriel et les préférences hédoniques, ce qui permet d'identifier une région favorable de l'espace produit même lorsqu'aucun produit existant n'en occupe exactement le centre.

8.8 De jamovi au Rj Editor

Une fois le **Rj Editor** configuré avec **System R** comme indiqué au chapitre 1, cochez **R code** pour afficher le script correspondant à l'analyse. Le jeu de données ouvert dans jamovi est disponible sous le nom **data**.

Le code généré reconstruit les deux coordonnées et les colonnes de liking, ajuste une surface de réponse séparée pour chaque consommateur, standardise les prédictions sur la grille et applique **Preference threshold (SD)** avant de calculer le **% of consumers**. Il reproduit ainsi explicitement la logique de la carte plutôt que de traiter celle-ci comme une simple moyenne de liking.

Si **Classification of consumers** est activé, le script centre également les profils hédoniques, calcule les distances entre consommateurs, exécute la classification de Ward avec `hclust(..., method = "ward.D2")`, utilise `cutree()` pour former les groupes, puis recalcule une carte avec les consommateurs de chaque cluster. Le code généré permet donc de retrouver à la fois la carte globale et toute la segmentation dans le Rj Editor.

8.9 Conseils pratiques

- Vérifiez toujours que **X-axis** et **Y-axis** proviennent du même espace de représentation et correspondent aux mêmes stimuli que les notes hédoniques.
- Utilisez les **notes individuelles** dans **Liking Variables**, une colonne par consommateur.
- Commencez avec **Preference threshold (SD) = 0** ; modifiez-le ensuite pour tester si les zones de préférence forte restent stables.
- Adaptez la complexité du **Regression model** au nombre de produits : les minima sont 4, 5, 6 et 7 produits pour Vector, Circular, Elliptical et Quadratic respectivement.
- Pour une cartographie externe, interprétez d'abord les axes sensoriels avant de traduire une zone favorable en direction de formulation.
- Si vous activez **Classification of consumers**, examinez d'abord la taille des groupes et soyez prudent avec les segments très petits.
- Comparez les cartes par cluster dans le même repère : leurs différences traduisent des préférences différentes, pas des espaces factoriels différents.
- Cochez **R code** lorsque vous souhaitez conserver une trace reproductible des réglages et des calculs.

8.10 En résumé

La cartographie des préférences relie un **espace bidimensionnel de stimuli** à des **notes hédoniques individuelles**. SEDA ajuste une surface de préférence pour chaque consommateur, standardise les prédictions et représente la proportion de consommateurs qui dépassent le **Preference threshold (SD)** dans chaque région du plan. La carte globale peut être complétée par une **classification de Ward des profils hédoniques centrés** et par des cartes propres à chaque segment. L'analyse permet ainsi de distinguer une zone de préférence partagée

d'une préférence globale qui masque plusieurs groupes de consommateurs, tout en conservant le même espace produit pour toutes les comparaisons.